Chatverlauf FileRenamer

29.10.2026 12:55 – 30.10.2026 16:08 · 41 Nachrichten des Anwenders · nur Nachrichten, ohne Werkzeugaufrufe; Rückfragen mit den gewählten Antworten

Anwender · 29.10.2026 12:55

Bitte schaue Dir die Dateien um Ordner FileRenamer an.

Claude · 29.10.2026 12:56

Im Ordner `FileRenamer` liegen zwei Dateien:

- **CLAUDE.md**: Hier stehen die Rolle (C#, Clean Code, SOLID) und die Regeln: keine eigenen Annahmen treffen, jede Klasse mit einer Summary dokumentieren, eine Entwickler- und eine Anwenderdokumentation erstellen, eine Datei für Fragen, Antworten und Fortschritt führen. `SPECS.md` darf nicht verändert werden.
- **SPECS.md**: Beschreibt eine Avalonia-Desktop-App, die Dateien in mehreren Verfahren hintereinander umbenennt. Es gibt fünf Verfahren: Text ersetzen, Datum anfügen, Zähler anfügen, vorhandene Ziffernketten hochzählen und Text an einer Position einfügen. Dazu kommen manuelles Bearbeiten in der Liste, eine farbige Live-Vorschau, Rückgängig pro Verfahren, Profile und ein Theme (System, Hell, Dunkel). Der Ablauf ist: erst ein Mockup, das abgenommen werden muss, dann Tests mit eigenen Testdateien, am Ende ein Abnahmeprotokoll.

Probleme und Widersprüche

1. **macOS ab 10.13 geht mit aktuellem Avalonia nicht.** Avalonia 11 braucht ein aktuelles .NET (6 oder neuer). Schon .NET 6 setzt mindestens macOS 10.15 voraus, .NET 8 sogar macOS 12. Für 10.13 müsste man eine veraltete .NET- und Avalonia-Version ohne Support nehmen. Das widerspricht der Vorgabe „auf allen Plattformen unterstützte Versionen". Mein Vorschlag: .NET 8 LTS mit Avalonia 11, und die macOS-Mindestversion wird auf 12 angehoben.
2. **Erstellungsdatum unter Linux:** Viele Linux-Dateisysteme liefern dieses Datum nicht zuverlässig. Es braucht eine Regel, was dann passiert, z. B. auf das Änderungsdatum ausweichen.
3. **Datumsformat:** In der Spezifikation steht „YYYY-MM-DD", .NET schreibt das Jahr aber klein („yyyy"). Offen ist, ob ich das übersetze oder ob die .NET-Schreibweise gilt. Außerdem: Welches Trennzeichen kommt zwischen Datum und Name?
4. **Kollisionen und Fehlerfälle sind nicht beschrieben:** doppelte Zielnamen, schon vorhandene Dateien, unter Windows ungültige Zeichen, Umbenennungen, die nur die Groß-/Kleinschreibung ändern, und Ringtausch (a→b, b→a).
5. **„Rückgängig pro Verfahren" ist mehrdeutig:** Ist nur die Vorschau gemeint (Verfahren abwählen) oder auch das Zurücknehmen nach der echten Umbenennung? Für Letzteres bräuchte es ein Protokoll der Umbenennungen.
6. **„Das aktuell angewandte Verfahren wird priorisiert":** Gemeint ist damit das zuletzt in der Kette angewandte oder das gerade ausgewählte Verfahren?

Offene Fragen zu den Verfahren

- **Text ersetzen:** Soll Groß-/Kleinschreibung beachtet werden? Sind reguläre Ausdrücke erlaubt?
- **Zähler:** Welcher Startwert und welche Schrittweite? Gibt es ein Trennzeichen? Welche Sortierkriterien genau (Name, Erstellungsdatum, Änderungsdatum, Größe)?
- **Ziffernketten hochzählen:** Was passiert beim Überlauf, z. B. wird 995 + 10 zu 1005? Sind negative Werte erlaubt? Zählt die Position ab 1 und von links?
- **Text einfügen:** Zählt die Position ab 0 oder ab 1? Was passiert, wenn die Position hinter dem Namensende liegt? Soll man auch vom Ende her zählen können?

- **Dateierweiterung ignorieren:** Gilt das für alle Verfahren oder pro Verfahren? Was zählt bei Namen wie `.tar.gz` als Erweiterung?
- **Manuelle Änderung:** Ist sie ein eigener Eintrag in der Kette? Was passiert mit ihr, wenn später ein anderes Verfahren geändert wird?
- **Kette:** Lässt sich die Reihenfolge der Verfahren ändern? Darf dasselbe Verfahren mehrfach vorkommen? Wenn ja, hat dann jedes Vorkommen eine eigene Farbe?
- **Treeview:** Was soll die Baumstruktur zeigen, z. B. die Parameter als Unterknoten?
- **Profile:** Was genau wird gespeichert, wo, und gibt es mehrere benannte Profile?
- **Drag & Drop:** Werden auch Ordner angenommen, und wenn ja, mit Unterordnern?
- **Mockup:** In welcher Form soll es entstehen, z. B. als HTML-Skizze oder als Avalonia-XAML-Prototyp?
- **Tests:** Ist xUnit als Testabhängigkeit in Ordnung, obwohl so wenige Abhängigkeiten wie möglich gewünscht sind?

Kleinigkeiten in CLAUDE.md

- „Vor jeder Klasse eine Summary, die die Funktion dieser Methode erklärt“: Ich gehe davon aus, dass Klassen und Methoden gemeint sind. Bitte bestätige das.
- Die Regel zur `OFFENE-PUNKTE.md` in der Haupt-CLAUDE.md gilt nur für das Projekt Bruchrechnung. Für FileRenamer würde ich die geforderte Fragen- und Fortschrittsdatei z. B. als `FileRenamer/PROTOKOLL.md` anlegen.

Anwender · 29.10.2026 13:02

Erst antworten

Claude · 29.10.2026 13:02

Alles klar, ich warte auf deine Antworten und lege bis dahin keine Datei an.

Du kannst die Fragen in beliebiger Reihenfolge und auch nach und nach beantworten. Am einfachsten verweist du dabei auf die Nummern oder Stichworte von oben, z. B. „Punkt 1: .NET 8, macOS 12 ok“ oder „Zähler: Start 1, Schritt 1, Trennzeichen `_`“.

Wenn du bei einer Frage unsicher bist, mache ich gern einen Vorschlag dazu. Sobald alle Punkte geklärt sind, schreibe ich Fragen und Antworten in die Protokolldatei und beginne mit dem ersten Mockup.

Anwender · 29.10.2026 13:32

Frage 1: Hebe die macOS-Mindestversion auf 12
Frage 2: In diesem fall soll der Anwender darauf hingewiesen werden, dass auf das Änderungsdatum ausgewichen wird. Hast Du noch andere Vorschäge?
Frage 3: Biete hierfür eine Liste mit verschiedenen möglichen Schreibweisen. Beziehe eine Möglichkeit mit ein die Uhrzeit ebenfalls anzufügen. Das Trennzeichen soll frei bestimmbar sein.
Frage 4: mache bitte Vorschläge
Frage 5: Rückgängig in der Vorschau.
Frage 6: Das gerade ausgewählte
Offene Fragen:

- Text ersetzen: Groß-/Kleinschreibung soll berücksichtigt werden, reguläre Ausdrücke sind erlaubt
- Zähler: Trennzeichen, Start- und Schrittweite sollen eingegeben werden können. Default ist jeweils 1, bzw "-" für das Trennzeichen. Das Sortierkriterium soll wählbar sein (Name, Erstellungsdatum, Änderungsdatum, Größe)
- Ziffernketten hochzählen: Die Anzahl der Stellen soll eingegeben werden. Beim Überlauf wird 995 + 10 zu 1005. Negative Werte sind erlaubt? Die Position zählt ab 1 und von links

- Text einfügen: die Position zählt ab 0. Die Position wird per Tickbox eingegeben und stopt an der letzten und ersten Position. Man soll auch vom Ende her zählen können.
- Dateierweiterung ignorieren: Es gilt für alle Verfahren? Es zählt immer nur die letzte Dateiendung
- Eine manuelle Änderung deaktiviert alle verfahren in der Kette.
- Kette: die Reihenfolge der Verfahren lässt sich ändern? Dasselbe Verfahren darf mehrfach vorkommen und hat dieselbe Farbe.
- Treeview: die Baumstruktur zeigt nur den Verfahrensnamen
- Profile: Gespeichert werden die Verfahren mit Ihren parametern und die Reihenfolge in der Liste. Die Profile lassen sich benennen.
- Drag & Drop: Es werden auch Ordner angenommen, aber keine unterordner.
- Mockup: HTML Skizze reicht
- Tests: xUnit ist in Ordnung

CLAUDE.md: Bitte Klassen und Methoden, lege die geforderte Fragen- und Fortschrittsdatei z. B. als FileRenamer/PROTOKOLL.md an

Claude · 29.10.2026 13:35

Ich habe PROTOKOLL.md angelegt. Darin stehen deine Antworten als Entscheidungen E1–E18, die offenen Fragen F1–F9, meine Vorschläge V1–V9 und zwei bekannte Einschränkungen.

Rückfragen

Drei deiner Antworten enden mit einem Fragezeichen. Ich will sie nicht einfach als „Ja" deuten:

- **F1:** Sind negative Werte beim Hochzählen der Ziffernketten erlaubt? Falls ja: Was soll bei einem negativen Ergebnis passieren, z. B. `005` − 10?
- **F3:** Gilt „Erweiterung ignorieren" für alle Verfahren gemeinsam oder lässt es sich pro Verfahren einstellen?
- **F4:** Lässt sich die Reihenfolge der Verfahren ändern? Falls ja: per Drag & Drop, mit Pfeil-Schaltflächen oder beides?

Dazu kommen neue Unklarheiten:

- **F2:** Ist die „Anzahl der Stellen" eine Mindestbreite, die mit führenden Nullen aufgefüllt wird? Soll standardmäßig die Breite der ursprünglichen Zahl erhalten bleiben?
- **F5:** Mit „Tickbox" ist vermutlich ein Zahlenfeld mit Auf-/Ab-Pfeilen gemeint. Wird „vom Ende zählen" per Checkbox umgeschaltet?
- **F6:** Deaktiviert eine manuelle Änderung die Verfahren für **alle** Dateien oder nur für die bearbeitete? Wenn es alle sind, verlieren alle anderen Dateien ihre Vorschau. Was passiert mit der manuellen Änderung, wenn man danach ein Verfahren wieder aktiviert?
- **F7:** Soll man zusätzlich zur Liste ein eigenes Format eingeben können? Ist auch das Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit frei wählbar?

Vorschläge

Zu Frage 2 (Erstellungsdatum nicht verfügbar):

- **V1:** Im Verfahren wählt man als Datumsquelle das Erstellungs- oder das Änderungsdatum. Auf das Änderungsdatum wird nur ausgewichen, wenn das Erstellungsdatum gewählt, aber nicht vorhanden ist.
- **V2:** Betroffene Dateien bekommen in der Vorschau ein Warnsymbol mit Tooltip statt eines Dialogs.

Zu Frage 3 (Datumsformate):

- **V3:** Die Liste enthält z. B. `yyyy-MM-dd`, `yyyyMMdd` und `dd.MM.yyyy`, für die Uhrzeit `HH-mm-ss` oder `HHmmss`. Den Doppelpunkt lasse ich bewusst weg, weil er unter Windows in Dateinamen nicht erlaubt ist.

Zu Frage 4 (Kollisionen und Fehlerfälle):

- **V4:** Doppelte Zielnamen und Namen, die schon als Datei existieren, werden in der Vorschau rot markiert. Solange Konflikte bestehen, ist die Umbenennen-Schaltfläche gesperrt.
- **V5:** Namen werden auf allen Plattformen nach denselben Regeln geprüft:

  - verbotene Zeichen,
  - reservierte Windows-Namen wie `CON` oder `NUL`,
  - Punkt oder Leerzeichen am Ende,
  - leerer Name,
  - mehr als 255 Zeichen.
- **V7:** Umbenannt wird in zwei Schritten über temporäre Namen. Damit funktionieren auch Ringtausch (a→b, b→a) und reine Änderungen der Groß-/Kleinschreibung.
- **V8:** Schlägt beim echten Umbenennen etwas fehl, werden alle schon umbenannten Dateien zurückbenannt (alles oder nichts). Danach gibt es einen Fehlerbericht.

Allgemein:

- **V6:** Profile werden als JSON im Anwendungsdatenordner des Benutzers gespeichert. Dafür reicht System.Text.Json, es kommt keine weitere Abhängigkeit dazu.
- **V9:** Technisch setze ich auf .NET 8 LTS mit Avalonia 11 und MVVM ohne zusätzliches Framework. Ausnahme wäre CommunityToolkit.Mvvm, das aber nur mit deiner Freigabe.

Bitte bestätige die Vorschläge oder ändere sie, und beantworte F1–F7. Danach trage ich alles ins Protokoll ein und fange mit dem ersten Mockup an.

Anwender · 29.10.2026 13:47

F1: negative werte sind erlaubt.
F3: „Erweiterung ignorieren“ gilt für alle Verfahren gemeinsam
F4: per Drag&Drop reicht

F2: Anzahl der Stellen ist eine mindestbreite, die mit nullen aufgefüllt wird. Standard ist die ursprüngliche Zahl
F5: Ja zu beiden Fragen
F6: Bitte verwerfe die manuellen Änderung in der Aufgabenliste. Sie ist zu kompliziert.
F7: Was meinst Du mit Format? Das Trennzeichen soll wählbar sein

Die Vorschläge sind gut und können umgesetzt werden.

Claude · 29.10.2026 13:47

Ich habe PROTOKOLL.md aktualisiert. Deine Antworten und die angenommenen Vorschläge stehen jetzt als Entscheidungen E1–E27 darin. F1–F9 und V1–V9 sind in den Abschnitt „Erledigt“ verschoben. Dass die manuelle Änderung wegfällt, ist als Abweichung von SPECS vermerkt (E12, B3).

Drei Punkte sind noch offen:

- **F10 – negatives Ergebnis:** `name-005` mit −10 ergäbe −5. Ein Minuszeichen im Namen sieht schnell falsch aus, z. B. `name--005`. Mein Vorschlag: Die Zeile wird in der Vorschau als Konflikt markiert und Umbenennen ist gesperrt, wie bei E23. Alternativ würde das Ergebnis bei 0 festgehalten.
- **F11 – was ich mit „Format“ meinte:** SPECS nennt eine Eingabe „wie bsp. YYYY-MM-DD“, also ein Textfeld, in das man das Muster selbst schreibt, z. B. `yyyy.MM` oder `dd-MM-yy_HH`. Die Frage ist, ob es dieses Feld zusätzlich zur Auswahlliste geben soll oder ob die Liste reicht.
- **F12 – MVVM:** Du hast die Vorschläge angenommen, aber bei V9 war noch offen, ob CommunityToolkit.Mvvm verwendet werden darf. Ich empfehle, darauf zu verzichten und die Grundlagen selbst zu schreiben, das sind nur wenige Zeilen. So bleibt es bei möglichst wenigen Abhängigkeiten, wie in SPECS gefordert.

Sobald diese drei Punkte geklärt sind, erstelle ich das erste HTML-Mockup.

Anwender · 29.10.2026 13:51

F10: Dein Vorschlag ist gut. Konflikt markieren und umbenennen sperren
F11: Bitte füge ein zusätzliches Textfeld an. Validiere die Eingabe auf Umsetzbarkeit.
F12: Verwende das Toolkit

Claude · 29.10.2026 13:53

Ich prüfe gerade das Mockup im Dunkelmodus und in der Ansicht für das Datumsverfahren.

Ich habe deine drei Antworten ins Protokoll übernommen und das erste Mockup erstellt: mockup-v1.html. Ich habe es im Browserfenster im hellen und im dunklen Modus angesehen.

Protokoll:

- F10 ist jetzt Entscheidung E28: Ein negatives Ergebnis wird als Konflikt markiert und das Umbenennen gesperrt.
- F11 ist jetzt Entscheidung E29: Zusätzlich zur Liste gibt es ein freies Textfeld für das Format, dessen Eingabe geprüft wird.
- F12: E27 sieht jetzt CommunityToolkit.Mvvm vor.

Was das Mockup zeigt:

- **Oben:** Menü (Datei, Profile, Ansicht), eine Leiste mit Profilauswahl und Theme-Umschalter (System, Hell, Dunkel), darunter links die fünf Verfahren mit Farbbalken und rechts deren Optionen.
- **Datumsformat:** Die Auswahlliste füllt das Textfeld. Gibst du ein verbotenes Zeichen wie `:` ein oder fehlen y, M und d ganz, wird das Feld sofort rot markiert.
- **Unten links:** die Kette der Verfahren mit Checkbox, Farbbalken und ✕ zum Entfernen; die Reihenfolge lässt sich per Drag & Drop ändern.
- **Unten rechts:** Vorschau mit farbig markierten Änderungen, ⚠ für „Änderungsdatum verwendet“ und ⛔ samt roter Zeile für einen Konflikt. Darunter „Änderungen verwerfen“ und „Umbenennen“; Umbenennen ist gesperrt, weil ein Konflikt besteht.
- **Unterhalb des Fensters:** die Sicherheitsabfrage beim Umbenennen und der Dialog „Profil speichern unter“.

Die Vorschau zeigt feste Beispieldaten. Wenn du Optionen änderst, wird sie nicht neu berechnet.

Neu im Protokoll, bitte prüfen:

- **F13:** Was soll passieren, wenn ein Dateiname an der gewählten Position keine Ziffernkette hat? Ich schlage vor, den Namen dann unverändert zu lassen und die Zeile mit einem Hinweis zu markieren.
- **V10, Bedienablauf:** Du wählst links ein Verfahren, stellst rechts die Optionen ein und klickst „Zur Kette hinzufügen“. Ein Klick auf einen Eintrag in der Kette lädt dessen Optionen zum Bearbeiten. SPECS beschreibt diesen Ablauf nicht, deshalb brauche ich deine Bestätigung.
- **V11:** Profil- und Theme-Auswahl gibt es sowohl im Menü als auch in der Leiste darunter.

Anwender · 29.10.2026 13:59

Änderungen nötig

Claude · 29.10.2026 13:59

Gern. Welche Änderungen soll ich am Mockup vornehmen? Am meisten hilft mir, wenn du pro Bereich kurz sagst, was anders werden soll:

- **Gesamteindruck:** Farben, Abstände, Schriftgröße, Dichte
- **Obere Hälfte:** Verfahrensliste, Anordnung der Optionen, Schaltflächen
- **Untere Hälfte:** Kette der Verfahren, Vorschau, Markierungen für Hinweise und Konflikte
- **Menü und Leiste darunter:** Profil- und Theme-Auswahl (V11)
- **Bedienablauf** „Zur Kette hinzufügen“ (V10)
- **Dialoge:** Sicherheitsabfrage, Profil speichern

Wenn du schon dabei bist, beantworte bitte auch F13: Soll ein Dateiname, der an der gewählten Position keine Ziffernkette hat, unverändert bleiben und einen Hinweis bekommen?

Danach baue ich die Änderungen als Mockup v2 in eine eigene Datei ein und trage alles ins Protokoll ein.

Anwender · 29.10.2026 14:09

- Benutze bitte für das Light theme kein reines weiß.
- Bei den Mindeststellen Bitter erst das Textfeld und dann die checkbox
- Bei ziffernkette hochzählen bitte noch eine Schrittweite, als default wert für Ziffernkette bitte die letzte gefundene
- Text einfügen die Checkbox bitte hinter das textfeld Position
- Bitte erstelle für das Theme eigene Icons und verwende sie statt des textes und lasse das Label "Theme" weg

Claude · 29.10.2026 14:10

Mockup v2 sieht gut aus. Ich hebe noch die gesperrten Felder optisch hervor und trage danach alles ins Protokoll ein.

Mockup v2 ist fertig: mockup-v2.html. Version 1 habe ich zum Vergleich unverändert gelassen. Ich habe v2 im Browser im hellen und dunklen Modus angesehen.

Umgesetzt:

- **Helles Theme:** Statt reinem Weiß nutze ich jetzt gedämpfte Grautöne, auch für die Eingabefelder und die Schrift auf den Schaltflächen.
- **Mindeststellen:** Erst kommt das Zahlenfeld, dahinter die Checkbox „Originalbreite beibehalten“. Ist sie angehakt, ist das Feld ausgegraut.
- **Ziffernkette hochzählen:** Es gibt ein neues Feld „Schrittweite“. Bei „Ziffernkette Nr.“ ist die Checkbox „Letzte gefundene“ standardmäßig angehakt. Die Vorschau zeigt deshalb jetzt `scan-301-011` statt `scan-311-001`.
- **Text einfügen:** Die Checkbox „Vom Ende zählen“ steht jetzt hinter dem Positionsfeld.
- **Theme:** Statt Text gibt es drei eigene Icons: Monitor für System, Sonne für Hell, Mond für Dunkel. Jedes hat einen Tooltip, das Label „Theme“ ist weg.

Alles ist als E30–E34 im PROTOKOLL.md festgehalten.

Neue Frage F14: Was bedeutet „Schrittweite“ beim Hochzählen der Ziffernketten? Mein Vorschlag:

- Die erste Datei bekommt den eingegebenen Wert, jede weitere zusätzlich einmal mehr die Schrittweite. Bei Wert 10 und Schrittweite 5 also +10, +15, +20 usw.
- Standard ist eine Schrittweite von 0. Dann wird zu allen Dateien derselbe Wert addiert, wie es in SPECS beschrieben ist.
- Mit einer Schrittweite hängt das Ergebnis von der Reihenfolge der Dateien ab. Das Verfahren bräuchte dann wie der Zähler ein Sortierkriterium.

Weiterhin offen:

- **F13:** Soll ein Dateiname ohne Ziffernkette an der gewählten Position unverändert bleiben und einen Hinweis bekommen?
- **V10:** Bedienablauf: Verfahren wählen, Optionen einstellen, dann „Zur Kette hinzufügen“.
- **V11:** Profil- und Theme-Auswahl sowohl im Menü als auch in der Leiste darunter.

Anwender · 29.10.2026 14:23

F14: Eine Schrittweite ist nicht erforderlich, das passt besser in Zähler anhängen. Benenne die Funktion dafür in Ziffernkette Wertebereich verschieben".
F13: bei dateinamen ohne Zifernketten bleibt der Dateiname unverändert und es erfolgt ein Hinweis

V10: Bedienablauf ist okay
V11: Beides

Claude · 29.10.2026 14:23

Mockup v3 sieht gut aus. Jetzt trage ich die Entscheidungen ins Protokoll ein.

Mockup v3 ist fertig: mockup-v3.html. Ich habe es im Browser angesehen.

Änderungen gegenüber v2:

- Das Verfahren heißt jetzt **„Ziffernkette Wertebereich verschieben“**: in der Verfahrensliste, in der Überschrift der Optionen und in der Kette.
- Das Feld „Schrittweite“ ist bei diesem Verfahren entfernt. Beim Zähler gibt es die Schrittweite schon (E7), deshalb musste dort nichts geändert werden.
- Die Zeile `bericht` hat in der Vorschau jetzt ein ⚠ mit dem Tooltip „Keine Ziffernkette gefunden“. Die Statuszeile zeigt dadurch „2 Hinweise“.

Im PROTOKOLL.md ist E32 als zurückgenommen markiert. Neu eingetragen sind E35 (neuer Name), E36 (Namen ohne Ziffernkette), E37 (Bedienablauf) und E38 (Menü und Leiste). F13, F14, V10 und V11 stehen jetzt unter „Erledigt“.

Eine Rückfrage, F15: Deine Antwort zu F13 gilt für Namen ganz ohne Ziffernkette. Soll ein Name auch dann unverändert bleiben und einen Hinweis bekommen, wenn er zwar Ziffernketten hat, aber nicht an der gewählten Nummer? Beispiel: Du wählst Nr. 2, der Name hat nur eine Ziffernkette. Ich würde beide Fälle gleich behandeln.

Anwender · 29.10.2026 14:28

F15: Fange diese situation bitte schon bei der Eingabe ab.

Claude · 29.10.2026 14:28

Die Prüfung der Eingabe funktioniert. Jetzt trage ich das ins Protokoll ein, zusammen mit zwei Randfällen, die du noch entscheiden musst.

Mockup v3 fängt den Fall jetzt schon bei der Eingabe ab. Ich habe die Datei direkt geändert, weil du v3 noch nicht abgenommen hast: mockup-v3.html.

So funktioniert es im Mockup:

- Das Feld „Ziffernkette Nr.“ erlaubt nur Werte von 1 bis zur kleinsten Anzahl an Ziffernketten. Gezählt werden dabei nur die Dateien, die überhaupt Ziffernketten haben.
- Unter dem Feld steht der erlaubte Bereich. Bei einem zu hohen Wert wird das Feld rot und es erscheint z. B. „Nicht alle Dateien haben eine Ziffernkette Nr. 2. Erlaubt: 1.“
- Im Beispiel ist das Maximum 1, weil `IMG_0001` nur eine Ziffernkette hat. Ich habe das im Browser ausprobiert.

Das steht als E39 im PROTOKOLL.md. F15 ist unter „Erledigt“ eingetragen.

Daraus folgen zwei neue Fragen:

- **F16:** Der gültige Bereich kann sich nachträglich ändern. Das passiert, wenn Dateien hinzukommen, die Kette umsortiert wird oder ein vorheriges Verfahren Ziffern einfügt, etwa das Datum. Mein Vorschlag:
  - Der Eintrag in der Kette wird rot markiert und bekommt einen Tooltip.
  - Die betroffenen Zeilen gelten als Konflikt, und Umbenennen bleibt gesperrt, bis du die Nummer anpasst.
  - Der Wert wird dabei nicht automatisch geändert, damit nichts unbemerkt etwas anderes umbenennt.
- **F17:** Ich würde die Grenze anhand der Namen berechnen, die an dieser Stelle der Kette entstehen, also nach den vorherigen Verfahren, nicht anhand der ursprünglichen Namen. Nur so passt die Grenze zu

dem, was das Verfahren tatsächlich bearbeitet. Bist du damit einverstanden?

Sag mir bitte außerdem, ob Mockup v3 so abgenommen ist.

Anwender · 29.10.2026 14:32

F16: der Vorschlag ist okay
F17: einverstanden
Das Mockup passt so.

Claude · 29.10.2026 14:33

Mockup v3 ist als verbindliche Vorlage abgenommen. Deine Antworten zu F16 und F17 stehen im PROTOKOLL.md als E40 und E41, die Abnahme als E42.

Als Nächstes habe ich die Entwicklungsumgebung geprüft und dabei ein Problem gefunden, das ich vor dem Programmieren klären muss.

F18: .NET 8 verliert in 12 Tagen den Support

- Microsoft beendet den Support für .NET 8 am **10. November 2026**. Danach gibt es keine Sicherheitsupdates mehr (Microsoft Dev Blog, InfoWorld).
- Das passt nicht zu der Vorgabe in SPECS, auf allen Plattformen unterstützte Versionen zu verwenden. Unsere Entscheidung E27 für .NET 8 ist damit nicht mehr zukunftssicher.
- Microsoft empfiehlt den Umstieg auf **.NET 10**, das bis November 2028 Support bekommt.
- Laut Microsoft läuft .NET 10 unter macOS 14 (Sonoma) oder neuer (Microsoft Learn). Eine ausdrückliche Mindestversion habe ich dort nicht gefunden, aber ältere macOS-Versionen werden nicht genannt.

Die zwei Optionen:

- **.NET 10 mit macOS 14 als Mindestversion (meine Empfehlung):** Das Projekt bekommt Sicherheitsupdates bis 2028. Dafür ändert sich E1 erneut, macOS 12 und 13 fallen weg.
- **.NET 8 mit macOS 12:** Die bisherige Mindestversion bleibt, aber das Projekt wäre schon kurz nach Fertigstellung ohne Sicherheitsupdates.

Zur Umgebung:

- Installiert sind die .NET SDKs 9.0 und 10.0, aber kein 8.0-SDK. Das 10er-SDK kann trotzdem für .NET 8 bauen.
- Avalonia-Vorlagen sind nicht installiert. Ich lege die Projekte deshalb ohne Vorlagen an.
- Die Pakete Avalonia, CommunityToolkit.Mvvm und xUnit werden beim ersten Build von NuGet geladen.

Sobald F18 entschieden ist, schlage ich dir die Projektstruktur vor und fange mit der Umsetzung an.

Anwender · 29.10.2026 14:33

.NET 10, macOS 14

Claude · 29.10.2026 14:34

Ich habe die Entscheidung für .NET 10 im PROTOKOLL.md eingetragen:

- **E1:** macOS ab Version 14.
- **E27:** .NET 10 statt .NET 8.
- **B1:** macOS 10.13 bis 13 wird nicht unterstützt.

Bevor ich anfange zu programmieren, brauche ich deine Freigabe für zwei Vorschläge.

V12: Projektstruktur

```
FileRenamer/
├─ src/FileRenamer.Core/        Logik (Verfahren, Kette, Prüfung, Umbenennen, Profile), ohne
```

```
Oberfläche
├─ src/FileRenamer.App/         Avalonia-Oberfläche nach Mockup v3
├─ tests/FileRenamer.Core.Tests/ xUnit-Tests
├─ testdata/                    Testdateien je Verfahren
├─ docs/ENTWICKLER.md
├─ docs/ANWENDER.md
└─ ABNAHME.md                   (später, für das Abschlussprotokoll)
```

Die aktuellen stabilen Paketversionen habe ich direkt bei NuGet abgefragt: Avalonia 12.1.4, CommunityToolkit.Mvvm 8.4.2 und xunit.v3 4.0.2.

V13: Architektur

- **Gemeinsame Schnittstelle:** Jedes der fünf Verfahren ist eine eigene Klasse. Eine Pipeline wendet die Kette der Reihe nach an.
- **Herkunft jedes Zeichens:** Die Namen werden als Abschnitte gespeichert, bei denen jeweils vermerkt ist, welches Verfahren sie erzeugt hat. Nur so lassen sich die Änderungen über mehrere Verfahren hinweg richtig einfärben. Darauf bauen auch der Vorrang des gerade ausgewählten Verfahrens (E5) und die Begrenzung der Ziffernketten-Nr. an der jeweiligen Stelle der Kette (E41) auf.
- **Dateisystem hinter einer eigenen Schnittstelle:** So lassen sich die Umbenennung in zwei Schritten (E25) und das Zurückbenennen bei einem Fehler (E26) ohne echte Dateien testen. Zusätzlich prüfen Integrationstests mit den Dateien in `testdata/` die tatsächliche Umbenennung, wie SPECS es verlangt.

Anwender · 29.10.2026 14:34

Freigegeben

Claude · 29.10.2026 14:39

Ich lege jetzt das Projektgerüst an und trage die Freigabe ins Protokoll ein.

Das Gerüst steht und die Pakete sind geladen. Jetzt schreibe ich die Kernlogik: das Namensmodell mit Herkunftsinformation und die fünf Verfahren.

Die fünf Verfahren sind geschrieben. Als Nächstes folgen die Pipeline mit Konfliktprüfung, das Umbenennen in zwei Schritten mit Rücknahme bei Fehlern und die Profile.

Die Kernlogik baut fehlerfrei. Jetzt lege ich die Testdateien und die xUnit-Tests an.

Die Tests sind geschrieben. Ich stelle gerade den Testlauf auf die neue .NET-10-Testplattform um, weil xUnit v3 das so verlangt.

Alle 95 Tests der Kernlogik laufen durch. Jetzt kommt die Avalonia-Oberfläche. Vorher schaue ich noch kurz nach, wie einige Schnittstellen in Avalonia 12 genau heißen.

Die Editoren für die fünf Verfahren sind fertig. Jetzt schreibe ich das Haupt-ViewModel, das Kette, Vorschau, Profile und das Umbenennen verbindet.

Die Oberfläche ist geschrieben und der Build zeigt nur noch einzelne API-Abweichungen von Avalonia 12. Die behebe ich jetzt.

Hell- und Dunkelmodus rendern wie im Mockup. Zwei Dinge passe ich noch an: Ausgewählte Listeneinträge sollen dezenter hervorgehoben werden, und ich möchte einen Konflikt im Screenshot sehen.

Die Anwendung startet und zeigt ihr Fenster. Jetzt räume ich noch zwei Kleinigkeiten im Code auf und schreibe dann Entwickler- und Anwenderdokumentation sowie das Protokoll.

FileRenamer ist fertig umgesetzt: Kernlogik, Oberfläche nach Mockup v3, Testdateien und beide Dokumentationen. Alle 95 Tests bestehen und die Anwendung startet unter Windows. Unter Linux und macOS habe ich nichts ausprobiert. Drag & Drop, die Dialoge und die Dateiauswahl habe ich nicht per Klick getestet.

Was geprüft ist:

- **Tests:** 95 von 95 bestehen. Dazu gehören die Beispiele aus SPECS (`name-001` + 100 → `name-101`, `name-301-001` mit Nr. 2 + 10 → `name-301-011`) und `995` + 10 → `1005`.
- **Vorschau gleich echtem Ergebnis:** Für jedes der fünf Verfahren kopiert ein Integrationstest einen Ordner aus `testdata/` in ein temporäres Verzeichnis. Er prüft erst die Vorschau, benennt dann wirklich um und vergleicht die Dateinamen auf der Platte. Ein weiterer Test deckt Tauschen von Namen (a ↔ b) und reine Änderungen der Groß-/Kleinschreibung ab.
- **Rücknahme bei Fehlern:** Ein Test erzwingt einen Fehler mitten im Umbenennen; danach tragen alle Dateien wieder ihre alten Namen.
- **Build:** Die Solution baut ohne Warnungen.
- **Oberfläche:** Ich habe das Hauptfenster ohne Bildschirm als Bild gerendert, im hellen und dunklen Modus und mit einem Konflikt. Die Farben passen zum Mockup, die Konfliktzeile ist rot und „Umbenennen" ist gesperrt.

Wo was liegt:

- src/FileRenamer.Core: die gesamte Logik ohne Oberfläche.
- src/FileRenamer.App: die Avalonia-Oberfläche.
- tests/FileRenamer.Core.Tests: die Tests.
- testdata/: die Testdateien, eine README beschreibt jeden Ordner.
- docs/ENTWICKLER.md und docs/ANWENDER.md: die beiden Dokumentationen.

Zwei Änderungen an der Umgebung:

- xUnit v3 läuft mit dem .NET-10-SDK nur über die neue Microsoft Testing Platform. Deshalb gibt es jetzt eine `global.json`, und die Tests startest du mit `dotnet test --project tests/FileRenamer.Core.Tests`.
- Die Theme-Wahl und das zuletzt verwendete Profil merkt sich die App für den nächsten Start (A6).

Bitte entscheide (steht auch im PROTOKOLL.md):

- **F19:** Nach dem Umbenennen bleibt die Kette erhalten und die Liste zeigt die neuen Namen. Die Vorschau wendet die Kette dann ein zweites Mal an, aus `IMG_0001` würde also z. B. `Urlaub_0021`. Soll die Kette nach dem Umbenennen stattdessen geleert oder sollen alle Verfahren abgehakt werden?
- **F20:** „Änderungen verwerfen" leert derzeit nur die Kette, die Dateiliste bleibt. Passt das so?
- **A1–A7:** Annahmen, die ich beim Umsetzen getroffen habe. Die wichtigsten:
  - **A1:** Der Zähler sortiert nach dem ursprünglichen Dateinamen, so dass `datei2` vor `datei10` kommt.
  - **A3:** „Profile verwalten…" aus dem Mockup ist als „Profil löschen…" umgesetzt.
  - **A4:** Unter Linux wird immer das Änderungsdatum verwendet, mit Hinweis.

Danach wäre dein Test der App dran, zum Beispiel mit einer Kopie von `testdata/`. Den startest du so:

```
dotnet run --project src/FileRenamer.App
```

Wenn das passt, erstelle ich das Abnahmeprotokoll `ABNAHME.md`.

Anwender · 29.10.2026 15:29

F19: erste option
F20: Passt, bitte füge zusätzlich unter die liste noch einen Button "Liste leeren, analog zum Datei_> Liste leeren eintrag.
A1: okay
A3: Es kann momentan nur ein Profil gespeichert werden. In der Dropbox kann nichts eingegeben werden und speichnern öffnet nicht erneut den Dialog. Ergänze das noch bitte
Der rest ist okay.

Ergänze bitte noch einen Butten, der das letzte angewendete Umbenennen widerrufen kann und gleiche bitte die Oberfläche nochmal mit dem Mockup ab.

Anwender · 29.10.2026 15:31

F19: Nach dem Umbenennen bleibt die Kette erhalten und die Liste zeigt die neuen Namen
F20: Passt, bitte füge zusätzlich unter die liste noch einen Button "Liste leeren, analog zum Datei_> Liste leeren eintrag.
A1: okay
A3: Es kann momentan nur ein Profil gespeichert werden. In der Dropbox kann nichts eingegeben werden und speichnern öffnet nicht erneut den Dialog. Ergänze das noch bitte
Der rest ist okay.

Ergänze bitte noch einen Butten, der das letzte angewendete Umbenennen widerrufen kann und gleiche bitte die Oberfläche nochmal mit dem Mockup ab.

Claude · 29.10.2026 15:32

Das Protokoll ist aktualisiert. Jetzt kommt die Widerrufen-Funktion in die Kernlogik, mit Tests.

Die Kernlogik kann jetzt widerrufen; 98 von 98 Tests bestehen. Weiter geht es mit dem ViewModel: Widerrufen, Profile und die Beispielzeile aus dem Mockup.

Jetzt überarbeite ich die Profilverwaltung: Den Profilnamen kann man direkt eintippen, und „Speichern“ öffnet jedes Mal den Dialog.

Der vollständige Build hat einen echten Fehler gefunden: Gestrichelte Rahmen (`BorderDashArray`) gibt es in Avalonia nicht. Ich nehme sie heraus.

Alle Punkte sind umgesetzt und die 98 Tests bestehen. **Wichtig:** Die FileRenamer-Instanz, die gerade läuft, hat noch den alten Stand. Bitte schließe sie und starte die App neu, sonst siehst du die Änderungen nicht:

```
dotnet run --project src/FileRenamer.App
```

Die laufende App sperrt ihre Programmdateien, deshalb schlug der normale Build fehl. Ich habe sie nicht beendet, sondern zum Prüfen in einen separaten Ordner gebaut.

Was sich geändert hat:

- **F19:** Unverändert wie gewünscht. Nach dem Umbenennen bleibt die Kette erhalten und die Liste zeigt die neuen Namen.
- **Liste leeren:** Neue Schaltfläche rechts neben „Dateien oder Ordner hierher ziehen“. Sie macht dasselbe wie *Datei → Liste leeren*.
- **Profile:** Im Profilfeld kann man jetzt einen Namen eintippen. „Speichern“ öffnet jedes Mal den Dialog, vorbelegt mit diesem Namen. Ein neuer Name legt ein weiteres Profil an, ein vorhandener wird erst nach Rückfrage überschrieben. Geladen wird ein Profil nur, wenn du es in der aufgeklappten Liste auswählst; Tippen allein ersetzt nie deine aktuelle Kette. Den Menüpunkt „Speichern unter…“ habe ich entfernt, weil „Speichern“ jetzt immer nach dem Namen fragt.
- **Letzte Umbenennung widerrufen:** Neue Schaltfläche in der Fußzeile. Sie gibt den zuletzt umbenannten Dateien nach einer Sicherheitsabfrage ihre vorherigen Namen zurück. Das läuft ebenfalls nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip: Ist ein früherer Name inzwischen belegt, ändert sich gar nichts. Drei neue Tests prüfen das, darunter einer mit echten Dateien. Widerrufen lässt sich nur die letzte Umbenennung, und nur bis die App geschlossen wird.
- **Abgleich mit Mockup v3:**
  - „Beispiel“-Zeile bei Datum, Zähler, Ziffernkette und Text einfügen (bei „Text ersetzen“ hatte das Mockup keine).
  - Der Hinweis „Erlaubt: …“ zur Ziffernketten-Nr. ist immer sichtbar.
  - Die Hervorhebung in der Vorschau hat zusätzlich eine Unterstreichung in der Farbe des Verfahrens.
  - Die neuen Namen stehen in einer Schrift mit fester Zeichenbreite.
  - Die Statuszeile hat die Form „… · 1 Konflikt(e) – Umbenennen gesperrt“.

Abweichungen vom Mockup:

- Gestrichelte Rahmen gibt es in Avalonia nicht, sie sind jetzt durchgezogen.
- „Profile verwalten…“ entfällt wegen der neuen Profilbedienung.
- Die beiden neuen Schaltflächen sind hinzugekommen.

Alles steht als E45–E51 und B7–B8 im PROTOKOLL.md. Die Anwenderdokumentation und die Entwicklerdokumentation sind aktualisiert.

Nicht getestet: Die neuen Funktionen habe ich nicht in der echten App angeklickt. Profil speichern, Widerrufen und Liste leeren laufen über Dialoge und Mausbedienung, die ich nicht steuern kann. Geprüft habe ich sie über die Tests der Kernlogik und Bilder des Fensters, die ohne Bildschirm erzeugt wurden.

Anwender · 29.10.2026 15:47

Noch eine Änderung: füge in die Dateiliste noch eine Checkbox und wende die Änderungen nur auf ausgewählte Dateien an. Eine Checkbox im header selektiert alle oder keine.

Antworten auf Rückfragen · 29.10.2026 15:48

Wie sollen abgewählte Dateien beim Zähler (und bei der erlaubten Ziffernketten-Nr.) behandelt werden?
→ Ganz ausnehmen (Empfohlen)

Wie sollen abgewählte Dateien in der Vorschau aussehen?
→ Ausgegraut, alter Name (Empfohlen)

Claude · 29.10.2026 15:49

Die Kernlogik berücksichtigt die Auswahl jetzt, 101 von 101 Tests bestehen. Weiter mit der Oberfläche: Checkboxen in den Zeilen und im Spaltenkopf.

Gleich mache ich auch das App-Icon. Vorher schließe ich die Checkbox-Oberfläche ab.

Die drei Icon-Entwürfe sind gerendert. Ich prüfe noch, wie die neuen Checkboxen in der Dateiliste aussehen, und wähle dafür im Screenshot eine Datei ab.

Die Checkboxen in der Dateiliste sind fertig, und für das App-Icon gibt es drei Entwürfe. Alle 101 Tests bestehen, dazu kommen drei neue Tests für die Dateiauswahl. Angeklickt habe ich die Checkboxen nicht. Gesehen habe ich sie nur in ohne Bildschirm erzeugten Bildern des Fensters.

Dateiauswahl:

- **Checkbox in jeder Zeile:** Nur ausgewählte Dateien durchlaufen die Kette.
- **Abgewählte Dateien:** Die Zeile ist ausgegraut und zeigt den unveränderten Namen. Sie bekommen keine Zählernummer, die ausgewählten Dateien werden lückenlos nummeriert. Für die erlaubte Ziffernketten-Nr. zählen sie nicht mit. Ihr Name bleibt aber belegt: Würde eine ausgewählte Datei genauso heißen, ist das ein Konflikt.
- **Checkbox im Spaltenkopf:** Sie wählt alle oder keine Dateien aus. Bei teilweiser Auswahl zeigt sie einen Zwischenzustand.
- **Statuszeile:** Sie nennt zusätzlich die Zahl der ausgewählten Dateien, z. B. „10 Dateien · 9 ausgewählt · …“.

App-Icon: Die drei Entwürfe liegen nebeneinander in mockups/icon-vorschlaege.png, jeweils groß und in 64, 32 und 16 px:

- **A – Dokument + Umbenennen:** Ein Dokument mit Balken in den Farben der Verfahren und einem orangefarbenen Umbenennen-Pfeil auf blauem Grund. Es zeigt am deutlichsten, was die App tut, und ist auch in 16 px noch gut zu erkennen.
- **B – Kaskade:** Drei gestaffelte Datei-Etiketten mit Farbbalken und einem Pfeil auf petrolfarbenem Grund. Das steht für die Kette der Verfahren. In 16 px wird es allerdings unruhig.
- **C – Hervorhebung:** „Aa“ mit einer Unterstreichung in den fünf Verfahrensfarben auf dunklem Grund, angelehnt an die Hervorhebung in der Vorschau. Das wirkt am schlichtesten, sagt aber am wenigsten

über das Umbenennen.

Wenn du C nehmen möchtest, schreib es einfach. Den gewählten Entwurf baue ich dann als `.ico` für Windows und als PNG für Linux und macOS ein und setze ihn als Fenster- und Programmsymbol.

Die Dokumentation und das PROTOKOLL.md sind aktualisiert: Die Dateiauswahl steht dort als E52–E54, die Icon-Wahl als offene Frage F21.

Läuft deine FileRenamer-Instanz noch, schließe sie bitte vor dem nächsten Start. Erst dann wird der neue Stand gebaut, und du siehst die Checkboxen.

Anwender · 29.10.2026 15:55

C

Claude · 29.10.2026 15:55

Entwurf C liegt jetzt als `app.ico` und `app.png` vor. Die App läuft nicht mehr, also kann ich wieder normal bauen. Jetzt binde ich das Icon ein.

Das Programmsymbol der `FileRenamer.exe` ist jetzt Entwurf C, die App startet mit dem neuen Fenster-Icon. Zum Abschluss trage ich alles ins Protokoll ein.

Entwurf C ist jetzt das App-Icon. Die Anwendung baut ohne Fehler, die 101 Tests bestehen, und unter Windows startet sie mit dem neuen Icon. Ich habe ausgelesen, dass die `FileRenamer.exe` das „Aa"-Symbol trägt.

- **Dateien:** `src/FileRenamer.App/Assets/app.ico` in den Größen 16 bis 256 px für Windows und `app.png` mit 512 px für Linux und macOS.
- **Programmsymbol:** Die `.ico` ist in FileRenamer.App.csproj eingetragen, die `.exe` zeigt das Icon also auch im Explorer und in der Taskleiste.
- **Fenstersymbol:** Das Hauptfenster nutzt das PNG. Linux und macOS habe ich nicht getestet.

Im PROTOKOLL.md steht das als E55, F21 ist damit erledigt. Offen ist nur noch dein Test der Anwendung:

```
dotnet run --project src/FileRenamer.App
```

Anwender · 29.10.2026 15:59

Ja, nach Test

Claude · 29.10.2026 15:59

Build ohne Warnungen und alle 101 Tests bestehen. Jetzt schreibe ich das Abnahmeprotokoll.

Das Abnahmeprotokoll ist fertig: ABNAHME.md. Offen ist nur noch die Abnahmeerklärung in Abschnitt 7, die du selbst ausfüllst und unterschreibst.

Vorher habe ich einen letzten Durchlauf gemacht: Die Solution baut ohne Warnungen und Fehler, alle 101 Tests bestehen.

Was im Protokoll steht:

- **Abnahmekriterien aus SPECS:**
  - Mockup v3 ist abgenommen.
  - Alle Tests bestehen.
  - Vorschau und tatsächliche Umbenennung stimmen überein, geprüft mit den echten Dateien aus `testdata/`.
  - Die Testdateien liegen vor.
- **Anforderungen aus SPECS:** jede einzeln mit Umsetzung, Nachweis und Status.

- **Testergebnis:** aufgeschlüsselt nach Testklassen.
- **Vereinbarte Abweichungen von SPECS:**
  - macOS erst ab Version 14 statt 10.13.
  - Keine manuelle Änderung in der Dateiliste.
  - Die Kette ist eine Liste statt eines Baums.
  - Profile werden über das Profilfeld und den Speichern-Dialog verwaltet statt über „Profile verwalten…".
  - Rahmen sind durchgezogen statt gestrichelt.
- **Bekannte Einschränkungen:**
  - Getestet nur unter Windows, Linux und macOS gar nicht.
  - Drag & Drop, Dialoge und Dateiauswahl hast nur du von Hand getestet, automatische Tests dafür gibt es nicht.
  - Es gibt kein macOS-App-Bundle und keinen Installer.
- **Gelieferte Bestandteile:** eine Übersicht aller Dateien und Ordner.

Deinen Test habe ich als „ohne Beanstandungen" eingetragen, weil du keine Punkte genannt hast. Falls dir doch etwas aufgefallen ist, schreib es in Abschnitt 7 unter „Vorbehalte / Restpunkte" oder schick es mir. Das PROTOKOLL.md enthält den Abschluss ebenfalls.

Anwender · 29.10.2026 16:13

Bitte erzeige in der Entwicklerdokumentation noch einen Projektbaum und einen Programmablaufplan

Claude · 29.10.2026 16:14

Der Projektbaum steht. Jetzt füge ich die Programmablaufpläne als Mermaid-Diagramme ein: Gesamtablauf, Vorschau-Pipeline und Umbenennen mit Rücknahme.

Ich prüfe noch, ob die drei Diagramme fehlerfrei rendern.

Ich lasse die drei Mermaid-Diagramme gerade im Browser rendern, um Syntaxfehler auszuschließen.

Alle drei Diagramme rendern fehlerfrei. Ich räume den temporären Server wieder ab.

In der Entwicklerdokumentation stehen jetzt ein Projektbaum und drei Programmablaufpläne. Ich habe die drei Diagramme im Browser rendern lassen, sie werden fehlerfrei angezeigt.

Projektbaum (Abschnitt „Projektstruktur"): alle Ordner und Dateien mit einer kurzen Erklärung je Eintrag. Weggelassen habe ich die Build-Ordner und deinen Ordner `testdata - Kopie`, das ist vermutlich deine Kopie für den Handtest.

Programmablaufpläne (neuer Abschnitt „Programmablaufplan"):

1. **Gesamtablauf:** vom Programmstart über die Eingaben (Dateien, Kette, Auswahl, Profil) und die Vorschau bis zum Umbenennen mit Sicherheitsabfrage, zum Widerrufen und zum Beenden.
2. **Vorschau berechnen:** wie die Kette Verfahren für Verfahren auf die ausgewählten Dateien angewendet wird, mit der Behandlung deaktivierter und fehlerhafter Verfahren und der abschließenden Konfliktprüfung.
3. **Umbenennen und Widerrufen:** erst alle Dateien auf temporäre Namen, dann auf die Zielnamen; bei einem Fehler wird alles zurückbenannt.

Die Diagramme sind in Mermaid geschrieben. GitHub, GitLab und VS Code mit Mermaid-Erweiterung zeigen sie als Grafik, ein einfacher Markdown-Viewer nur als Text. Der Gesamtablauf ist recht breit, weil viele Aktionen vom Wartezustand abzweigen. Am Bildschirm ist er gut lesbar, im Ausdruck eher klein.

Im PROTOKOLL.md habe ich die Ergänzung ebenfalls eingetragen.

Anwender · 29.10.2026 16:20

Bitte erzeuge noch eine README.md

Claude · 29.10.2026 16:21

Die README.md liegt jetzt im Hauptordner von FileRenamer.

Sie enthält:

- **Kopf:** App-Icon, eine kurze Beschreibung und einen Screenshot im hellen Theme.
- **Funktionen:** die fünf Verfahren, Kette, Vorschau, Dateiauswahl, sicheres Umbenennen mit Widerrufen, Profile und Theme.
- **Voraussetzungen** und **Schnellstart:** Starten, Tests ausführen und eigenständig veröffentlichen, jeweils als Befehl.
- **Projektaufbau:** eine kurze Übersicht der Ordner und der verwendeten Technik.
- **Dokumentation:** Links auf Anwender- und Entwicklerdokumentation, Protokoll, Abnahmeprotokoll und Spezifikation.
- **Bekannte Einschränkungen**, wie im Abnahmeprotokoll.

Die Screenshots liegen unter `docs/images/`, einer im hellen und einer im dunklen Theme. Ich habe sie ohne Bildschirm erzeugt; sie zeigen deshalb keine echte Titelleiste. Das neue Icon ist darauf nicht zu sehen, es erscheint nur in der Titelleiste. Wenn du einen echten Screenshot machst, ersetze einfach `docs/images/screenshot-hell.png`.

Das PROTOKOLL.md ist um die README ergänzt.

Anwender · 30.10.2026 10:37

Bitte integriere noch ein Verfahren, das die Groß/Kleinschreibung ändert (kleinschreibung, GROßSCHREIBUNG, PascalCase, camelCase, snake_case, kebap-case). Beim Anfügen von Datum und Uhrzeitsoll zusätzlich die Möglichkeit bestehen, das Datum und Uhrzeit aus den EXIF Metadaten zu extrahieren. Als weiteres Verfahren sollen es möglich sein EXIF Daten an den Dateinamen zu hängen. Noch ein Verfahren soll es ermöglichen ID3-Tags, sofern vorhanden, auszulesen und als Dateinamen zu verwenden. Dies soll über parameter, wie %artis%, %title%, %year%, %album%, etc steuerbar sein. So z.B. %artist% - %title% wird zu "Madonna - Like A Prayer". Mit den Exif dateien verfahre bitte genauso. Analog zu den anderen Verfahren gib bitte jeweils ein Beispiel an. Lass uns zunächst offene Fragen klären und erstelle mir daraufhin ein mockup, das ich freigeben muss. Hast Du sonst noch Vorschläge für weitere Verfahren?

Claude · 30.10.2026 10:38

Bevor ich das Mockup v4 baue, müssen einige Punkte geklärt werden. Sie stehen als F22–F31 im PROTOKOLL.md, meine Vorschläge als V14–V20.

Grundsätzliches

F22 – Abhängigkeiten. Für EXIF und ID3 gibt es zwei Wege:

- **Eigene Leser (meine Empfehlung):** keine neue Abhängigkeit und gut testbar. Abgedeckt sind EXIF aus JPEG und TIFF sowie ID3 aus MP3, und zwar ID3v1 und ID3v2.2 bis 2.4.
- **Bibliotheken:** MetadataExtractor für Bilder (auch HEIC, PNG, WebP, RAW) und TagLibSharp für Audio. Achtung: TagLibSharp steht unter LGPL, und die Spezifikation fordert möglichst wenige Abhängigkeiten.

F23 – Formate. Welche Formate brauchst du wirklich?

- **Fotos:** JPEG, TIFF, HEIC, PNG oder RAW?
- **Audio:** ID3-Tags gibt es praktisch nur in MP3. FLAC und M4A speichern ihre Tags anders. Sollen die auch unterstützt werden?

Verfahren „Groß/Kleinschreibung“

- **F24:** Sollen zusätzlich „Erster Buchstabe groß“ und „Jedes Wort groß“ angeboten werden?
- **F25:** Woran erkenne ich die Wortgrenzen? Mein Vorschlag:
  - Getrennt wird an Leerzeichen, `_`, `-` und `.` sowie beim Wechsel von klein zu groß.
  - Ziffern bleiben am Wort.
  - Beispiele für `mein Urlaub-Foto_2026`:

Modus	Ergebnis
kleinschreibung	`mein urlaub-foto_2026`
GROSSSCHREIBUNG	`MEIN URLAUB-FOTO_2026`
PascalCase	`MeinUrlaubFoto2026`
camelCase	`meinUrlaubFoto2026`
snake_case	`mein_urlaub_foto_2026`
kebab-case	`mein-urlaub-foto-2026`

- Ein ß bleibt beim Großschreiben ein ß. Einverstanden?

EXIF und ID3

F26 – EXIF-Datum.

- Ich würde zuerst das Aufnahmedatum nehmen, ersatzweise das Digitalisierungsdatum und zuletzt das Änderungsdatum aus dem EXIF-Block.
- Was soll passieren, wenn eine Datei gar kein EXIF-Datum hat?
  - auf das Änderungsdatum der Datei ausweichen und einen Hinweis zeigen, wie heute beim fehlenden Erstellungsdatum (E2), oder
  - den Namen unverändert lassen und einen Hinweis zeigen?

F27 – ein gemeinsames Prinzip.

- Mein Vorschlag: Die Vorlage ersetzt immer den ganzen Namen. `%name%` steht dabei für den bisherigen Namen.
- Damit deckt ein Prinzip beide Wünsche ab:
  - EXIF anhängen: `%name%_%model%_%date%` ergibt `Urlaub_0011_Canon EOS R6_2026-10-12`.
  - ID3 als Name: `%artist% - %title%` ergibt `Madonna - Like A Prayer`.

F28 – Platzhalter. Sind diese Listen so vollständig?

- **EXIF:**
  - Datum und Zeit: `%date%`, `%time%`, `%year%`, `%month%`, `%day%`, `%hour%`, `%minute%`, `%second%`
  - Kamera und Objektiv: `%make%`, `%model%`, `%lens%`
  - Belichtung: `%iso%`, `%fnumber%`, `%exposure%`, `%focallength%`
  - Bildgröße: `%width%`, `%height%`
- **ID3:** `%artist%`, `%title%`, `%album%`, `%year%`, `%track%`, `%disc%`, `%genre%`, `%albumartist%`, `%composer%`
- **Format:** Datum mit eigenem Format, z. B. `%date:yyyy-MM-dd%`? Und `%track%` immer zweistellig (`03`)?

F29 – fehlende Werte. Was passiert, wenn eine Datei z. B. kein Album hat?

- den Platzhalter leer lassen,
- einen Ersatztext wie „Unbekannt“ einsetzen, oder
- den Namen unverändert lassen und einen Hinweis zeigen?

F30 – verbotene Zeichen in Tags. Was wird aus einem Zeichen wie dem `/` in „AC/DC“?

- durch `_` ersetzen (`AC_DC`),
- entfernen, oder
- ein frei wählbares Ersatzzeichen verwenden?

F31 – unbekannte Platzhalter. Sollen Tippfehler wie `%artis%` (so stand es übrigens in deiner Nachricht) als Fehler markiert werden? Das Verfahren wäre dann rot und das Umbenennen gesperrt.

Meine Vorschläge

- **V14:** Die Platzhalter erscheinen als anklickbare Schaltflächen unter dem Vorlagenfeld und werden per Klick an der Cursorposition eingefügt.
- **V15:** Die Metadaten werden beim Hinzufügen einer Datei nur einmal gelesen, damit die Vorschau schnell bleibt.

Jedes Verfahren bekommt wie bisher eine Beispielzeile, etwa `IMG_0001` → `IMG_0001_Canon EOS R6_2026-10-12`. Die neuen Verfahren erhalten eigene Farben.

Weitere Verfahren, die ich vorschlagen würde

- **V16 – Zeichen bereinigen:** Leerzeichen am Rand entfernen, mehrfache Leerzeichen zusammenfassen und Umlaute umschreiben (`ä` → `ae`, `ß` → `ss`). Das hilft besonders bei Dateinamen aus Tags.
- **V17 – Bereich entfernen oder kürzen:** n Zeichen ab einer Position löschen oder den Namen auf eine Höchstlänge kürzen.
- **V18 – Erweiterung ändern:** z. B. `.JPEG` → `.jpg`.
- **V19 – Ordnername einfügen:** den Namen des übergeordneten Ordners vor oder nach dem Namen einfügen.
- **V20 – Alternative zu getrennten EXIF- und ID3-Verfahren:** ein gemeinsames Verfahren „Name aus Vorlage", in dem alle Platzhalter verfügbar sind, also Datei, EXIF, ID3 und Ordner. Das spart Einträge in der Verfahrensliste.

Sag mir bitte zu jeder Frage deine Entscheidung und welche Vorschläge ich übernehmen soll. Danach baue ich das Mockup v4 zur Freigabe.

Anwender · 30.10.2026 10:59

F22: Ergänze bitte die eigenen Leser um die anderen Bildformate. ID3 soll auch für FLAC und M4A unterstützt werden.
F23: Alle genannten Foto-Formate, bitte auch Unterstützung für FLAC und M4A
F24: Ja bitte
F25: Deine Vorschlage sind akzeptiert
F26: die Reihenfolge ist okay, Wenn es kein EXIF-Datum gibt weiche auf das Änderungsdatum der Datei aus und zeige einen Hinweis, wie heute beim fehlenden Erstellungsdatum (E2)
F27: Der Vorschlag ist akzeptiert
F28: EXIF

- Orientierung (Bilddrehung um 90, 180 bzw. 270°)
- Brennweite
- Geographische Koordinaten (diese Daten können durch Geotagging) hinzugefügt werden) und Höhe über dem Meeresspiegel
- Bildbeschreibung
- Ersteller
- Urheberrechtsvermerk

ID3 ist so okay, Format Datum mit eigenem Format, Track als Default zweistellig, aber anpassbar
F29: Füge einen Ersatztext ein
F30: frei wählbar, _ als default
F31: als Fehler markieren

V14 bis V20 bitte übernehmen

Claude · 30.10.2026 11:00

Die Antworten stehen als E56–E68 im Protokoll. Jetzt leite ich das Mockup v4 aus dem abgenommenen v3 ab.

Das Mockup v4 ist geschrieben. Ich prüfe es jetzt im Browser.

Ich habe deine Antworten eingearbeitet und das Mockup v4 erstellt: mockup-v4.html. Im Browser habe ich es geprüft. Die Beispiele rechnen mit, wenn du Einstellungen änderst. Am Programmcode habe ich noch nichts geändert; die Umsetzung beginnt erst nach deiner Freigabe.

Was neu ist (im Mockup mit NEU markiert):

- **Verfahrensliste in vier Gruppen** (Text, Datum & Zahlen, Metadaten & Ordner, Erweiterung), damit 11 Einträge übersichtlich bleiben. Jedes neue Verfahren hat eine eigene Farbe.
- **Groß-/Kleinschreibung** mit allen 8 Schreibweisen. Eine Tabelle zeigt alle Varianten am Beispiel `mein Urlaub-Foto_2026`, die gewählte ist hervorgehoben.
- **Name aus Vorlage**: EXIF und Audio-Tags sind wie mit V20 vereinbart in einem Verfahren zusammengefasst.
  - Die Platzhalter sind nach Datei, Datum/Zeit, Kamera, Bild, Ort, Beschreibung und Audio gruppiert und werden per Klick an der Cursorposition eingefügt.
  - Fünf Beispielvorlagen lassen sich auswählen.
  - Ersatztext („Unbekannt“) und Ersatzzeichen („_“) sind einstellbar.
  - Das Beispiel zeigt je eine Foto- und eine MP3-Datei, etwa `%artist% - %title%` → `Madonna - Like A Prayer.mp3`.
  - Ein Tippfehler wie `%artis%` wird sofort rot markiert.
- **Datum / Zeit anfügen** bietet als dritte Datumsquelle das EXIF-Aufnahmedatum an, mit Hinweis auf das Ausweichen auf das Änderungsdatum.
- **Zeichen bereinigen**, **Bereich entfernen / kürzen**, **Ordnername einfügen** und **Erweiterung ändern**, jeweils mit eigener Beispielzeile.
- Die Teile, die du am 29.10. nach Mockup v3 abgenommen hast, sind ebenfalls eingezeichnet: editierbares Profilfeld, Datei-Checkboxen, „Liste leeren“, „Widerrufen“ und App-Icon.

Beim Entwerfen sind noch Fragen entstanden. Sie stehen auch unten im Mockup und im PROTOKOLL.md:

- **F32 – RAW-Formate:** Reichen DNG, CR2, CR3, NEF, ARW, ORF, RW2, RAF und PEF?
- **F33 – Bildbeschreibung, Ersteller, Copyright:** Diese Werte gibt es an drei Stellen in der Datei (EXIF, IPTC, XMP). Ich würde zuerst EXIF lesen, dann IPTC, dann XMP. Einverstanden?
- **F34 – GPS-Format:** `48.13743N` und `11.57549E`, die Höhe als `519m`?
- **F35 – Verfahrensliste:** Passt die Gruppierung in vier Bereiche?
- **F36 – Erweiterung ändern:** Soll das Verfahren auch wirken, wenn „Dateierweiterung ignorieren“ aktiv ist? Die neue Endung würde dann in der Vorschau eingeblendet, wie im Beispiel `.jpg`.
- **F37 – Datum ohne EXIF in der Vorlage:** Sollen `%date%` und `%time%` dann wie beim Datumsverfahren auf das Änderungsdatum ausweichen, mit Hinweis? Im Mockup zeigt das die Zeile „Bildschirmfoto“. Die andere Möglichkeit wäre der Ersatztext „Unbekannt“.

Beim Datum aus Audio-Tags gibt es nur das Jahr. `%date:yyyy-MM-dd%` ergibt dort deshalb `1989`.

Anwender · 30.10.2026 11:38

F32: die Formate reichen
F33: okay
F34: okay
F35: passt
F36: das Verfahren soll auch wirken, wenn „Dateierweiterung ignorieren“ aktiv ist. Dein Vorschlag ist akzeptiert
F37: okay

Zusätzliche Änderungen:
Groß-/Kleinschreibung: Die Beispiele sollten mit in die ComboBox, dann kann die Auflistung unter Beispiel weg. Das sorg für mehr Übersicht. Bitte achte darauf, dass die ComboBox breit genug ist.
Name aus Vorlage: die Seite ist zu überladen. Teile sie besser in zwei Tabs auf: Fotos und Audio. Die Auswahl der Stellen bei Tracks fehlt noch.

Bitte erstelle ein neues Mockup mit diesen Änderungen.

Claude · 30.10.2026 11:38

Jetzt die Änderungen im Mockup v5. Zuerst kommt die ComboBox für die Schreibweise, in der jede Option ihr Beispiel gleich mitführt.

Jetzt teile ich „Name aus Vorlage“ in die Tabs Fotos und Audio auf. Im Audio-Tab kommt die Einstellung für die Stellen der Tracknummer dazu.

Ich prüfe v5 jetzt im Browser: ComboBox, Tabs, Track-Stellen und die Fehlermarkierung.

Mockup v5 ist fertig: mockup-v5.html. Ich habe es im Browser geprüft; die Beispiele rechnen mit, wenn du etwas änderst.

Groß-/Kleinschreibung: Jeder Eintrag der Auswahl zeigt jetzt sein Ergebnis gleich mit, z. B. „PascalCase MeinUrlaubFoto2026“. Die Tabelle darunter ist weg, es bleibt nur die Beispielzeile wie bei den anderen Verfahren. Die Auswahl ist 440 px breit, damit auch der längste Eintrag ganz hineinpasst.

Name aus Vorlage: Die Seite hat jetzt zwei Tabs:

- **Fotos:** Foto-Vorlage mit drei Beispielvorlagen. Die Platzhalter sind nach Datei, Datum/Zeit, Kamera, Bild, Ort und Beschreibung gruppiert. Dazu eine eigene Beispielzeile.
- **Audio:** Audio-Vorlage mit drei Beispielvorlagen. Die Platzhalter sind nach Datei, Titel und Nummerierung gruppiert.
  - **Neu:** Feld „Stellen der Tracknummer“ (Standard 2). Mit `%track% %title%` ergibt 2 Stellen `01 Like A Prayer`, 3 Stellen `001 Like A Prayer`. Mit `%track:000%` lässt sich die Stellenzahl in der Vorlage selbst festlegen.
- **Unter den Tabs** stehen die Einstellungen, die für beide gelten: Ersatztext und Ersatzzeichen.
- Ein Platzhalter aus dem falschen Tab wird als unbekannt markiert, z. B. `%model%` in der Audio-Vorlage.

Deine Antworten zu F32–F37 und die beiden Änderungswünsche stehen als E69–E76 im PROTOKOLL.md.

Eine neue Frage (F38): Durch die Tabs gibt es zwei Vorlagen. Mein Vorschlag:

- Die Foto-Vorlage gilt für Bilddateien, die Audio-Vorlage für Audiodateien.
- Bleibt eine Vorlage leer, ändern sich die Dateien dieses Typs nicht.
- Andere Dateien, etwa PDFs, bleiben unverändert und bekommen einen Hinweis.

So lässt sich ein gemischter Ordner in einem Durchgang umbenennen. Die Vorschau im Mockup zeigt das: Fotos und MP3 werden in derselben Kette jeweils mit ihrer Vorlage umbenannt. Bist du einverstanden?

Anwender · 30.10.2026 11:56

F38: okay
Sonstiges:
Name aus Vorlage: Die Platzhalter bitte bei Umbrüchen nicht vorne in der nächsten Zeile, sondern eingerückt in einer Line mit den anderen Platzhaltern
Bitte füge noch die Möglichkeit hinzu eine Akzentfarbe (für Steuerelemente wie Checkbox, Buttons, etc.) zu setzten, dazu soll neben der Theme Auswahl ein kleiner farbiger kreis ein mit dem man eine Farbauswahl (5 Pastell, 5 kräftige Farben) oder ein Textfeld zur Eeingabe eines Hex-Codes (Im Format #25A0C3) eingeben kann. Füge diese Möglichkeit auch ins Menu "Ansicht". Diese Einstellung soll, analog zur Themeauswahl

persistiert werden.
Bitte erstelle für diese Änderungen ein Mockup.

Claude · 30.10.2026 11:57

Jetzt passe ich das Mockup v6 an. Zuerst der Umbruch der Platzhalter: Folgezeilen beginnen eingerückt unter dem ersten Platzhalter statt am Zeilenanfang.

Jetzt kommt die Akzentfarbe: ein farbiger Kreis neben der Theme-Auswahl mit einem Auswahlfenster, dazu ein Eintrag im Menü „Ansicht".

Ich prüfe v6 im Browser: Akzentfarben, Hex-Eingabe und den eingerückten Umbruch.

Akzentfarbe und eingerückter Umbruch funktionieren. Eine Kleinigkeit fällt auf: Der Link „Standard" ist in einer Pastellfarbe kaum lesbar. Ich gebe ihm die normale Schriftfarbe.

Mockup v6 ist fertig: mockup-v6.html. Ich habe es im Browser geprüft.

Platzhalter (Name aus Vorlage): Die Gruppenbezeichnung steht jetzt fest links. Reicht eine Zeile nicht, beginnt die nächste eingerückt unter dem ersten Platzhalter und nicht mehr am Zeilenanfang. Zu sehen ist das z. B. bei „Datum / Zeit" und „Kamera".

Akzentfarbe:

- **Farbiger Kreis** rechts neben der Theme-Auswahl. Ein Klick öffnet ein kleines Auswahlfenster mit:
  - 5 Pastellfarben: Pastellblau, Mint, Pfirsich, Rosé, Lavendel
  - 5 kräftigen Farben: Blau (bisheriger Standard), Grün, Orange, Rot, Violett
  - einem Feld für einen eigenen Hex-Code mit „Übernehmen". Falsche Eingaben wie `25A0C3` ohne `#` werden rot markiert.
- **Menü:** *Ansicht → Akzentfarbe…* öffnet dasselbe Fenster.
- **Wirkung:** Die Farbe gilt für Schaltflächen, Checkboxen, die Theme-Auswahl und die Hervorhebung ausgewählter Einträge. Die Farbbalken der Verfahren behalten ihre eigenen Farben.
- **Speichern:** Die Wahl wird wie das Theme beim nächsten Start wiederhergestellt. Das zeigt das Mockup nur als Hinweis.

Im PROTOKOLL.md stehen deine Antwort zu F38 und die beiden Änderungen als E77–E79.

Zwei Punkte habe ich eingebaut, ohne dass du sie verlangt hast. Bitte bestätige sie:

- **F39 – Schriftfarbe automatisch:** Auf akzentfarbigen Flächen wird die Schrift abhängig von der Helligkeit der Farbe automatisch dunkel oder hell. Sonst wäre weiße Schrift auf Mint oder Pfirsich kaum lesbar. Du siehst das, wenn du eine Pastellfarbe wählst und auf „Umbenennen" achtest.
- **F40 – „Standard":** Ein Link im Auswahlfenster setzt die Akzentfarbe wieder auf das bisherige Blau zurück.

Anwender · 30.10.2026 12:04

F39 und F40: okay
Bitte die Pastellfarben 20% kräftiger und füge noch 95% schwarz und und 95% weiss zur auswahl

Claude · 30.10.2026 12:04

Die Rechnung in PowerShell liefert falsche Werte. Ich rechne die Farben stattdessen mit Node nach.

Mit Node stimmen die Werte. Jetzt baue ich das Mockup v7 mit den kräftigeren Pastelltönen und einer neuen Reihe „Neutral" für 95 % Schwarz und 95 % Weiß.

Das funktioniert. Bei 95 % Weiß im hellen Theme bekommen die akzentfarbigen Flächen automatisch einen Rahmen, ebenso bei 95 % Schwarz im dunklen. Ich trage das jetzt ins Protokoll ein.

Mockup v7 ist fertig: mockup-v7.html. Ich habe es im Browser geprüft.

Pastellfarben, 20 % kräftiger: Ich habe die Sättigung um 20 % erhöht und die Farben um 20 % ihres Abstands zu Weiß abgedunkelt:

Farbe	vorher	jetzt
Pastellblau	`#A7C7E7`	`#8EBCEA`
Mint	`#B5EAD7`	`#A0ECD1`
Pfirsich	`#FFDAC1`	`#FFD3B5`
Rosé	`#E2B6CF`	`#E1A2C6`
Lavendel	`#C7CEEA`	`#B8C2EA`

Pfirsich verändert sich am wenigsten, weil seine Sättigung schon bei 100 % lag. Dort wirkt nur das Abdunkeln.

Neue Reihe „Neutral“: 95 % Schwarz (`#0D0D0D`) und 95 % Weiß (`#F2F2F2`).

Deine Antworten zu F39 und F40 sowie die Farbänderung stehen als E80–E82 im PROTOKOLL.md.

Dabei ist ein Problem aufgefallen (F41): 95 % Weiß hebt sich im hellen Theme kaum vom Fenster ab, 95 % Schwarz im dunklen ebenso. Schaltflächen wie „Umbenennen“ wären dann fast unsichtbar.

- **Mein Vorschlag:** Ist der Kontrast zum Hintergrund zu gering, bekommen akzentfarbige Flächen automatisch einen Rahmen in Schriftfarbe. Im Mockup ist das umgesetzt; wähle 95 % Weiß im hellen Theme und achte auf „Umbenennen“ und die Theme-Schaltflächen.
- **Was der Rahmen nicht löst:** Die Häkchen-Felder (Checkboxen) werden bei 95 % Weiß im hellen Theme trotzdem sehr blass.

Bist du mit dem Vorschlag einverstanden?

Anwender · 30.10.2026 12:14

Neben den Pastellfarben soll sich die Sättigung in Prozent einstellen lassen, diese soll auch persistiert werden. Zusätzlich sollen Selbsterstellte Farben in die Liste mit aufgenommen werden unter dem Eintrag Benutzerdefiniert und persistiert werden.

Claude · 30.10.2026 12:15

Im Mockup v8 setze ich beides als Vorschlag um: einen Regler für die Sättigung neben „Pastell“ und eine Reihe „Benutzerdefiniert“.

Ich prüfe v8 im Browser: Regler, eigene Farben, Entfernen und die Höchstzahl von zehn Farben.

Neu laden geht bei dieser Vorschau nicht. Ich stelle die Mockup-Dateien deshalb über einen kurzen lokalen Webserver bereit und teste dort.

Funktional ist alles geprüft. Jetzt versuche ich noch ein Bildschirmfoto des Farbfensters.

Die Vorschau zeigt in diesem Fenster nur einen Ausschnitt. Für die Abnahme reicht die Funktionsprüfung, alle Werte stimmen. Ich räume jetzt auf.

Mockup v8 ist fertig: mockup-v8.html. Du öffnest das Farbfenster über den farbigen Kreis neben der Theme-Auswahl oder über *Ansicht → Akzentfarbe…*. Im Browser habe ich die Abläufe durchgeklickt. Ein Bildschirmfoto des aufgeklappten Fensters ließ sich in meiner Vorschau aber nicht aufnehmen, das Aussehen solltest du also selbst kurz ansehen.

Sättigung der Pastellfarben:

- Rechts neben der Überschrift „Pastell“ gibt es einen Schieberegler mit Zahlenfeld (0–100 %).
- Die Prozentzahl bedeutet, wie stark die Pastellfarben gegenüber ihrer ursprünglichen Form verstärkt werden:
  - 0 % ergibt die Farben aus Mockup v6.
  - 20 % ergibt genau die Werte aus v7. Das ist der Standard.
  - 60 % macht aus Pastellblau z. B. `#53A5F7`.
- Ist eine Pastellfarbe als Akzent gewählt, ändert sie sich beim Verschieben sofort mit.

Benutzerdefiniert:

- Eine neue Reihe unter „Neutral“.
- Eine per Hex-Code übernommene Farbe kommt automatisch hinein. Farben, die schon in der Liste stehen, werden nicht noch einmal aufgenommen.
- Es passen höchstens 10 Farben hinein; bei der elften fällt die älteste weg.
- Fährst du mit der Maus über eine Farbe, erscheint ein × zum Entfernen.

Speichern: Sättigung, eigene Farben und die gewählte Akzentfarbe merkt sich schon das Mockup. Wählst du etwas aus und lädst die Seite neu, ist alles wieder da. In der App stehen diese Werte später in der Einstellungsdatei, wie das Theme.

Bitte entscheide noch (steht auch unten im Mockup und im PROTOKOLL.md):

- **F42 – Sättigung:** Soll der Prozentwert so gemeint sein wie oben beschrieben, also als Verstärkung gegenüber den ursprünglichen Pastellfarben mit 20 % als Standard?
- **F43 – Benutzerdefinierte Farben:** Passen die Regeln: automatisch aufnehmen, keine doppelten Farben, höchstens 10 und Entfernen per ×?
- **F41 – Rahmen bei wenig Kontrast:** Diese Frage aus dem letzten Schritt ist noch offen. 95 % Weiß im hellen Theme und 95 % Schwarz im dunklen heben sich kaum vom Hintergrund ab. Sollen Schaltflächen in der Akzentfarbe dann automatisch einen Rahmen in Schriftfarbe bekommen?

Anwender · 30.10.2026 12:24

F42: Die Sättigung sollte vom Absolutwert ausgehen. Die Änderung erfolgt dann von 10%-90%. Bitte zeige den fokusring um den slider nur dann, wenn er per tastatur (tab) erfolgt
F43: okay
F41: okay

Claude · 30.10.2026 12:25

Ich passe Mockup v9 an. Die Sättigung wird ein absoluter Wert von 10 bis 90 %, und der Fokusring erscheint nur noch bei Tastaturbedienung.

Ich prüfe v9 jetzt im Browser, wieder über den lokalen Webserver.

Mockup v9 ist fertig: mockup-v9.html. Ich habe es im Browser geprüft.

Sättigung der Pastellfarben:

- **Absoluter Wert:** Alle fünf Pastellfarben bekommen jetzt genau die eingestellte Sättigung. Farbton und Helligkeit der ursprünglichen Pastellfarben bleiben gleich.
- **Bereich 10 bis 90 %:** Regler und Zahlenfeld lassen nur diese Werte zu. Gibst du z. B. 150 ein, wird daraus 90; bei 2 wird es 10.
- **Wirkung:**
  - Bei 10 % sind die Farben fast grau.
  - Bei 90 % sind sie deutlich kräftig, bleiben aber hell. Pastellblau wird dann z. B. `#95C7F9`.
  - Ist eine Pastellfarbe als Akzent gewählt, ändert sie sich beim Verschieben sofort mit.

Fokusring: Der Rahmen um den Regler erscheint nur noch, wenn du ihn mit der Tab-Taste ansteuerst. Klickst du ihn mit der Maus an, bleibt der Rahmen weg. Die Regel dafür steht im Mockup; ob der Ring per Tab tatsächlich erscheint, konnte ich in meiner Vorschau nicht ausprobieren.

Deine Antworten zu F41–F43 und die beiden Änderungen stehen als E85–E88 im PROTOKOLL.md.

Eine Frage noch (F44): Welche Sättigung soll als Standard voreingestellt sein? Ich habe 60 % gewählt. Das liegt in der Mitte der kräftigeren Pastelltöne aus v7, die zwischen 52 und 69 % lagen. Passt dir das, oder möchtest du einen anderen Wert?

Anwender · 30.10.2026 12:29

Der Absolutwert bezieht sich auf die Sättigung der Farbe nach dem HSV Prinzip. 0 wäre 0, 100 wäre 255. In diesem Spektrum bitte von 10 -90.

Claude · 30.10.2026 12:30

Die bisherigen Pastellfarben haben nach HSV gerechnet 15–28 % Sättigung, die kräftigeren aus v7 21–39 %. Jetzt stelle ich Mockup v10 auf HSV um.

Ich prüfe v10 im Browser und rechne für jede Pastellfarbe die HSV-Werte nach.

Mockup v10 ist fertig: mockup-v10.html. Die Sättigung der Pastellfarben wird jetzt nach dem HSV-Prinzip berechnet, wie du es beschrieben hast.

So funktioniert der Regler:

- Der Wert gilt absolut für alle fünf Pastellfarben: 0 % entspricht 0, 100 % entspricht 255.
- Einstellbar sind 10 bis 90 %. Neben dem Zahlenfeld steht der Wert auf der Skala bis 255, z. B. „≙ 77“ bei 30 %.
- Farbton und Hellwert jeder Farbe bleiben gleich, nur die Sättigung ändert sich.

Ich habe das im Browser für alle fünf Farben nachgerechnet:

Einstellung	Pastellblau	Mint	Pfirsich	Rosé	Lavendel
10 % (≙ 26)	`#D0DBE7`	`#D3EAE2`	`#FFF0E6`	`#E2CBD8`	`#D3D7EA`
30 % (≙ 77)	`#A2C4E7`	`#A4EAD1`	`#FFD1B3`	`#E29EC5`	`#A4B2EA`
90 % (≙ 230)	`#177FE7`	`#17EA9F`	`#FF7619`	`#E2178A`	`#1742EA`

Zur Einordnung: Bei 90 % sind die Farben kräftig und wirken nicht mehr pastellig, weil die Helligkeit (der Hellwert) gleich bleibt. Unterhalb von etwa 15 % werden sie fast grau.

Der Fokusring am Regler erscheint weiterhin nur bei Bedienung mit der Tab-Taste. Die Korrektur auf HSV steht als E86 im PROTOKOLL.md.

Eine Frage ist noch offen (F44): Welche Sättigung soll als Standard voreingestellt sein? Die ursprünglichen Pastellfarben liegen nach HSV bei 15–28 %, die etwas kräftigeren aus v7 bei 21–39 %. Ich habe deshalb 30 % (≙ 77) voreingestellt. Ist der Wert so in Ordnung?

Anwender · 30.10.2026 12:35

F44: ist in Ordnung. Das Mockup ist freigegeben.

Claude · 30.10.2026 12:38

Jetzt der Kern für alle Fotoformate: ein Leser für TIFF/EXIF, auf dem JPEG, HEIC, PNG und die RAW-Formate aufbauen.

Jetzt der Leser für das Containerformat ISOBMFF. Darauf bauen HEIC, CR3 und M4A gemeinsam auf.

Die Bildleser sind fertig. Jetzt kommen die Audioleser: ID3 für MP3, Vorbis Comments für FLAC und die iTunes-Atome für M4A.

Alle Leser sind geschrieben. Jetzt hänge ich die Metadaten an die Dateibeschreibung und baue einmal zur Prüfung.

Der Core baut mit allen Metadaten-Lesern ohne Warnungen. Als Nächstes kommen die sechs neuen Verfahren und die Erweiterung der Pipeline. Zuerst ergänze ich ein paar Hilfsfunktionen am Namensmodell.

Jetzt die einfacheren neuen Verfahren: Groß-/Kleinschreibung, Zeichen bereinigen, Bereich entfernen, Ordnername einfügen und Erweiterung ändern.

Jetzt das umfangreichste neue Verfahren: „Name aus Vorlage“ mit getrennten Vorlagen für Fotos und Audio, Platzhaltern samt Format und den Ersatzregeln.

> Die neuen Verfahren bauen fehlerfrei. Als Nächstes kommen die Farblogik für die Akzentfarbe und die erweiterten Einstellungen, ebenfalls im testbaren Core.
>
> Die Testdatei-Erzeuger sind fertig. Jetzt kommen die eigentlichen Tests: zuerst für die Metadaten-Leser.
>
> Alle Leser bestehen ihre Tests auf Anhieb, das sind jetzt 129 Tests. Jetzt teste ich die neuen Verfahren, die Vorlage, die Endungslogik und die Farbberechnung.
>
> Jetzt die Ansichten der neuen Editoren.
>
> Die Editor-Ansichten stehen. Jetzt kommt die Akzentfarbe in der App: ViewModel, Farbwahl-Ansicht und das Anwenden auf die Fluent-Steuerelemente.
>
> Jetzt die Farbwahl-Ansicht und die Anpassungen am Hauptfenster.
>
> Jetzt ergänze ich in `App.axaml` die Farben der neuen Verfahren und die Ressourcen für die Akzentfarbe.
>
> Jetzt das Hauptfenster: Datenvorlagen der neuen Editoren, gruppierte Verfahrensliste, der farbige Kreis neben der Theme-Auswahl und der Menüeintrag.
>
> Ich baue gerade das Hilfsprogramm für die Bildschirmfotos der neuen Oberfläche. Es fehlt nur noch eine Namespace-Angabe.
>
> Die Vorschau stimmt inhaltlich. Ich schaue mir die Bildschirmfotos an.
>
> Die Oberfläche passt zum freigegebenen Mockup, im hellen wie im dunklen Theme. Zum Abschluss: vollständiger Build, alle Tests und ein Start der echten App.
>
> Build ohne Warnungen, 181 von 181 Tests bestanden, die App startet. Jetzt aktualisiere ich Dokumentation, Screenshots, Protokoll und Abnahmeprotokoll.
>
> Ich schließe gerade die Dokumentation ab. Es fehlen noch Protokoll und Abnahmeprotokoll.
>
> Die Erweiterung ist nach dem freigegebenen Mockup v10 umgesetzt und getestet. Alle 181 Tests bestehen (vorher 101), der Build hat keine Warnungen und die App startet. Offen ist noch dein Test von Hand. Außerdem habe ich die Metadaten-Leser nur mit selbst erzeugten Testdateien geprüft, nicht mit Fotos echter Kameras oder Musik echter Player.
>
> **Metadaten lesen, ohne neue Abhängigkeit:**
>
> - **Unterstützte Formate:** JPEG, TIFF, HEIC, PNG, die neun RAW-Formate (DNG, CR2, CR3, NEF, ARW, ORF, RW2, RAF, PEF), MP3 (ID3v1 und v2.2–2.4), FLAC und M4A.
> - **Gelesen wird beim Hinzufügen einer Datei, einmalig** (E66).
> - **Fehlertolerant:** Ist eine Datei beschädigt, bricht nichts ab; es fehlen dann nur Werte.
> - **Wie getestet:** Die Tests erzeugen die Testdateien selbst, damit keine fremden Binärdateien ins Projekt kommen. 28 Tests prüfen die Formate, darunter ID3v1 als Ersatz für fehlende Werte, ID3-Genre-Nummern wie „(17)" → „Rock" und beschädigte Dateien.
>
> **Neue Verfahren und Funktionen:**
>
> - **Groß-/Kleinschreibung:** acht Schreibweisen, das Beispiel steht direkt in der Auswahl.
> - **Name aus Vorlage:**
>   - Zwei Tabs, Fotos und Audio, mit je eigener Vorlage. Platzhalter werden per Klick an der Cursorposition eingefügt.
>   - Datum und Tracknummer lassen sich formatieren, z. B. `%date:yyyy-MM-dd%` oder `%track:000%`.
>   - Fehlende Werte ersetzt ein Ersatztext, verbotene Zeichen ein Ersatzzeichen (`AC/DC` → `AC_DC`).
>   - Ein Tippfehler wie `%artis%` sperrt das Umbenennen.
> - **Weitere Verfahren:** Zeichen bereinigen, Bereich entfernen / kürzen, Ordnername einfügen und Erweiterung ändern. Letzteres wirkt auch bei ausgeblendeter Endung; die geänderte Endung wird dann in der Vorschau angezeigt.
> - **Datum / Zeit anfügen** bietet als dritte Quelle das EXIF-Aufnahmedatum.
> - **Verfahrensliste** in vier Gruppen.
> - **Akzentfarbe:**
>   - Farbiger Kreis neben der Theme-Auswahl, zusätzlich *Ansicht → Akzentfarbe…*.

- Pastellfarben mit HSV-Sättigung 10–90 % (Standard 30 %), kräftige und neutrale Farben, eigene Farben per Hex-Code (höchstens 10) und „Standard“.
- Die Schrift auf Akzentflächen wird automatisch hell oder dunkel gewählt. Bei zu wenig Kontrast bekommen Schaltflächen einen Rahmen.
- Alles wird gespeichert.

Zwei Punkte, die nicht ganz deinen Vorgaben entsprechen:

- **Rundung der Pastellfarben:** C# hätte bei genau ,5 anders gerundet als das Mockup, z. B. bei Pfirsich `#FFD1B2` statt `#FFD1B3`. Ich habe es angeglichen; die Farben stimmen jetzt genau mit Mockup v10 überein.
- **95 % Weiß im hellen Theme:** Der Rahmen hilft bei Schaltflächen, aber Checkboxen und der Knopf des Sättigungsreglers bleiben sehr blass. Das steht als bekannte Einschränkung B10 im Protokoll.

Die Anwender- und Entwicklerdokumentation, die README, die Screenshots und das PROTOKOLL.md sind aktualisiert. Im ABNAHME.md gibt es einen eigenen Nachtrag für die Erweiterung mit einer eigenen Abnahmeerklärung.

Zum Testen startest du die App so:

```
dotnet run --project FileRenamer/src/FileRenamer.App
```

Anwender · 30.10.2026 13:18

Eins noch: das Profil sollte sich auch zurücksetzen lassen. Dabei sollten alle Verfahren aus der Liste entfernt werden, und das Profilfeld bleibt leer. Die Profile bleiben aber weiter zur Auswahl.
Bitte füge auch Sprachunterstützung für englisch ein. Sie sollte Auswählbar sein und automatisch der Sprache des Systems entsprechen.

Antworten auf Rückfragen · 30.10.2026 13:20

Wo soll „Profil zurücksetzen“ erreichbar sein?
→ Schaltfläche + Menü (Empfohlen)

Soll vor dem Zurücksetzen nachgefragt werden, wenn die Kette Verfahren enthält?
→ Ja, nachfragen (Empfohlen)

Wo soll die Sprache gewählt werden?
→ Menü „Ansicht“ (Empfohlen)

Welche Sprache gilt bei „System“, wenn das Betriebssystem weder Deutsch noch Englisch ist?
→ Englisch (Empfohlen)

Claude · 30.10.2026 13:22

Jetzt ersetze ich die festen deutschen Meldungen im Core durch die zweisprachigen Texte.

Beide Dateien sind wiederhergestellt. Übrig sind nur noch die Farbnamen der Akzentpalette. Sie werden jetzt ebenfalls sprachabhängig, danach baue ich und lasse die Tests laufen.

Der Core ist zweisprachig und alle 181 Tests bestehen weiter. Jetzt die Oberfläche: Ich lege die deutsch-englische Textsammlung an, dazu eine Markup-Erweiterung `{loc:T Schlüssel}` für XAML.

Ich stelle die Oberfläche gerade auf deutsch/englisch um: Die Textsammlung steht, jetzt ersetze ich die festen Texte in den ViewModels und Views.

Now RuleCatalog localized (computed per access, cheap):

Ich übersetze weiter die festen Texte, gerade in der Akzentfarbwahl, danach folgen die Editoren und die XAML-Ansichten.

Die ViewModels sind fast durch. Ich schließe gerade die letzten zwei Editoren ab, danach kommen die XAML-Ansichten, das Sprachmenü und die Schaltfläche „Zurücksetzen“.

Ich ersetze jetzt die festen Texte im Hauptfenster durch übersetzbare Schlüssel und baue dabei das Sprachmenü und die Schaltfläche „Zurücksetzen“ ein.

Now add namespace, the reset button/menu and the language menu.

Now the editor views and accent picker. Let me list their literal texts.

Build:

Build clean. Now tests for the new pieces: `CoreText.Resolve`, AppSettings language persistence, plus a check that all `{loc:T …}` keys used in XAML exist. Let me see the test project layout.

Run tests and a key-consistency check (every key used in XAML/C# must exist in the dictionary):

Keys all match. xunit v3 replaced the old attribute; using `CollectionPerAssembly` instead (one collection, so no parallel run):

All 188 tests pass. Profile reset is implemented too, so I'm moving to the UI check with the headless screenshot harness.

Language switch, persistence and reset all behave as intended. "Unbekannt" stays because the saved profile keeps its stored replacement text (assumption A9). Now the screenshots:

The English UI renders correctly, but one spot is wrong: the counter example still shows "bericht-001". Let me check how the example is computed.

Example is now English and the selection survives (only the kind matters; the list shows the new names). Checking the screenshots:

All three screenshots look right. Last checks: full build plus tests after the fix, and a start test of the real app.

Everything is green: no warnings, 188/188 tests, and the real app starts. Now the documentation.

PowerShell treats „“ as quotation marks, so nothing was written. I'll make the edits with the Edit tool.

Now the developer doc edits (tree, tables, flowchart, new localization section):

Now README and the acceptance addendum:

Beide Wünsche sind umgesetzt: Das Profil lässt sich zurücksetzen, und die Oberfläche gibt es jetzt auch auf Englisch. Der Build läuft ohne Warnungen, alle 188 Tests bestehen. Im automatischen Ablauf liefen Sprachwechsel und Zurücksetzen korrekt; per Hand in der laufenden App habe ich beides noch nicht durchgeklickt. Die App startet aber.

Profil zurücksetzen

- Die Schaltfläche „Zurücksetzen“ steht neben „Speichern“, dazu gibt es den Menüpunkt „Profile → Profil zurücksetzen“.
- Enthält die Kette Verfahren, erscheint vorher eine Rückfrage.
- Danach sind Kette und Profilfeld leer. Das gespeicherte Profil steht weiter zur Auswahl.

Sprache

- Gewählt wird unter „Ansicht → Sprache“: System, Deutsch oder English. Die Wahl wird gespeichert.
- Bei „System“ erscheint Deutsch nur auf einem deutschen System, sonst Englisch.
- Der Wechsel wirkt sofort ohne Neustart; dafür baut die App das Fenster neu auf. Kette, Dateien, Auswahl, Editor-Einstellungen sowie Fenstergröße und -lage bleiben erhalten.
- Übersetzt sind Menüs, Beschriftungen, Hinweise, Konfliktmeldungen und Dialoge.

Fehler gefunden und behoben: Nach dem Wechsel auf Englisch blieb der Editor noch auf Deutsch, das Beispiel zeigte etwa „bericht-001“. Ursache: Die alte Verfahrensliste setzte dabei die Auswahl zurück. Jetzt bleibt die Auswahl erhalten und der Editor wird in der neuen Sprache neu erzeugt.

Einschränkungen (im Protokoll als B11 und B12):

- Beim Sprachwechsel springen Trennbalken und Bildlaufposition auf ihre Ausgangsstellung zurück.

- Den Sprachwechsel bitte einmal in der App selbst ausprobieren, weil er dort noch nicht per Hand getestet ist.

Annahmen zur Bestätigung (stehen in PROTOKOLL.md):

- **A8:** Die gesamte Oberfläche wird übersetzt. Dokumentation, Protokoll und Abnahme bleiben deutsch.
- **A9:** Neue Vorlagen setzen bei fehlenden Werten „Unbekannt" bzw. „Unknown" ein. Gespeicherte Profile behalten ihren Text; deshalb steht in der englischen Vorschau eines älteren Profils weiter „Unbekannt".
- **A10:** Beim Zurücksetzen bleiben „Dateierweiterung ignorieren" und die Dateiliste unverändert.
- **A11:** In den Beispielzeilen der Editoren wird „bericht" zu „report". Beispieldateinamen wie „IMG_0001" oder „Urlaub 2026" bleiben unverändert.

Die Dokumentation ist nachgezogen: neuer Abschnitt „Sprache" in der Anwenderdoku mit englischem Screenshot (docs/images/main-en.png), Abschnitt zur Übersetzung in der Entwicklerdoku, dazu README und der Nachtrag in ABNAHME.md.

Anwender · 30.10.2026 14:52

A8-A10: okay
A11: die Beispielnamen, auch in der Combobox bitte übersetzen.

Zusätzlich: Die Toggle Buttons passen stilistisch noch nicht. Hier bitte bei den Randobjekten eine Rundung passend zu Buttons und Textfeldern hinzufügen. Bei Text einfügen in der ComboBox "Style" sind die Einträge vertikal nicht gleich ausgerichtet. Bitte korrigieren.
Das Drag&Drop funktioniert nicht richtig. Beim Ziehen wird die Darstellung nicht aktualisiert, sodass man nicht sehen kann, wohin der das Element gezogen wird. Bitte korrigieren.

Claude · 30.10.2026 14:52

Ich sichte gerade die betroffenen Views (Segment-Buttons, ComboBox, Drag & Drop), danach setze ich die Änderungen um.

Jetzt setze ich das Drag & Drop um: Der Eintrag wandert beim Ziehen live mit und wird hervorgehoben.

Drag & Drop ist umgebaut. Jetzt die Rundung der Segment-Buttons und die ComboBox-Ausrichtung.

Jetzt übersetze ich die Beispielnamen (A11), danach baue und prüfe ich alles per Screenshot.

Gut. Jetzt bauen und testen.

Build ohne Warnungen, 188/188 Tests grün. Jetzt prüfe ich die Darstellung im Headless-Lauf.

Ich prüfe noch, warum einige Editor-Beispiele im Testlauf leer bleiben.

Gefunden: Frisch geöffnete Editoren (z. B. „Ordnername einfügen") zeigen ihr Beispiel erst nach der ersten Änderung – ein bestehender Fehler. Ich behebe ihn mit.

Alles wie gewünscht sichtbar: runde Außenkanten, mittig ausgerichtete ComboBox-Zeilen, hervorgehobener Eintrag, der beim Ziehen live mitwandert. Noch ein Build-Check, dann die Doku.

Jetzt das Protokoll nachziehen.

Alle vier Punkte sind umgesetzt. Der Build läuft ohne Warnungen, alle 188 Tests bestehen. Geprüft habe ich die Darstellung in einem automatischen Lauf ohne sichtbares Fenster, dort auch das Ziehen mit simulierter Maus. In der laufenden App habe ich es noch nicht von Hand ausprobiert.

Beispielnamen (statt A11)

- In der ComboBox „Schreibweise" steht auf Englisch jetzt „my holiday-photo_2026" statt „mein Urlaub-Foto_2026".
- Übersetzt sind außerdem die Beispiele in den anderen Editoren: „Holiday 2026", „Travel", „Music", „Photo" und als Urheber „John Doe".

Segment-Schaltflächen: Die äußeren Elemente jeder Gruppe sind außen jetzt so gerundet wie Buttons und Textfelder (4 px). Das gilt auch für die Theme-Auswahl oben rechts.

ComboBox „Schreibweise“: Bezeichnung und Beispiel jeder Zeile sitzen jetzt vertikal mittig. Vorher standen sie wegen der unterschiedlichen Schriften leicht versetzt.

Drag & Drop:

- Der gezogene Eintrag ist hervorgehoben und rückt schon beim Ziehen an die Stelle unter dem Mauszeiger.
- Die Vorschau zeigt die neue Reihenfolge sofort.
- Ein ausgewählter Eintrag bleibt beim Verschieben ausgewählt.

Zwei Fehler, die ich dabei gefunden und behoben habe:

- Mehrere Editoren, etwa „Ordnername einfügen“, „Erweiterung ändern“ und „Name aus Vorlage“, zeigten ihr Beispiel erst nach der ersten Änderung. Jetzt erscheint es sofort.
- Die rote Umrandung fehlerhafter Ketteneinträge wurde nie angezeigt, weil ein fest gesetzter transparenter Rahmen sie verdeckte. Jetzt erscheint sie.

Neue Annahmen zur Bestätigung:

- **A12:** Nicht übersetzt werden Eigennamen und feste Kennungen: „IMG_0001“, „Marienplatz“, „Madonna – Like A Prayer“ und die Kameradaten. Auch „Café Müller“ bei „Zeichen bereinigen“ bleibt, weil das Beispiel Umlaute und Akzente zeigen soll.
- **A13:** Mit „Text einfügen in der ComboBox ‚Style‘“ habe ich die Auswahl „Schreibweise“ (englisch „Style“) bei „Groß-/Kleinschreibung“ verstanden. Der Editor „Text einfügen“ hat keine ComboBox. Falls Sie eine andere Stelle meinten, nennen Sie sie mir bitte.

Bitte probieren Sie das Ziehen in der Kette einmal in der App selbst aus. A8–A10 sind als bestätigt eingetragen. Protokoll, Anwender- und Entwicklerdoku sowie der Abnahme-Nachtrag sind aktualisiert; docs/ANWENDER.md enthält einen neuen Screenshot vom Ziehen, die Annahmen stehen in PROTOKOLL.md.

Anwender · 30.10.2026 15:18

A12 und A13: okay.
Zusätzlich:
Die Combobox Ausrichtung passt immer noch nicht ganz. das liegt wahrscheinlich daran, dass die Namen keine Unterlängen haben, die Beispiele aber doch. Kannst Du das bitte noch korrigieren.
Bei Name aus Vorlage sind die Tabs nicht als solche erkennbar.
Beim ziehen springen die elemente beim Drag&Drop. Das solgt für manche unschöne Effekte. Kannst Du es wie im Mockup gestalten, dass das Element am Mauszeiger "klebt"?
Bei zu heller Akzentfarbe wird ja eine dunkle Linie um Schaltflächen gezogen. Das führt leider bei den Segment buttons zu inkonsistenzen, da jeweils nur der linke, obere und untere border gezeichnet wird.

Claude · 30.10.2026 15:19

Ich setze die vier Punkte jetzt um. Zuerst die Segment-Rahmen und die Tabs, dann die ComboBox-Grundlinien und das neue Drag & Drop.

Jetzt der neue Ablauf fürs Ziehen. Ich lagere ihn in eine eigene kleine Klasse aus, damit das Hauptfenster schlank bleibt.

Jetzt baue ich das Hauptfenster auf die neue Klasse um.

Die alten Ziehmethoden im Hauptfenster entferne ich jetzt.

Jetzt passe ich den Testlauf an: Grundlinien messen, Ziehen mit Abbild prüfen, Tabs und helle Akzentfarbe aufnehmen.

Grundlinien sind jetzt exakt gleich, das Ziehen verhält sich wie geplant. Ich schaue mir noch die Screenshots an.

Alle vier Punkte sehen im Testlauf richtig aus. Abschließend Tests und Doku.

Alle vier Punkte sind umgesetzt, A12 und A13 sind als bestätigt eingetragen. Der Build läuft ohne Warnungen, alle 188 Tests bestehen. Geprüft habe ich mit Screenshots und simulierten Mausbewegungen in einem automatischen Lauf ohne sichtbares Fenster. In der laufenden App habe ich es noch nicht von Hand ausprobiert.

- **ComboBox „Schreibweise“:** Ihre Vermutung stimmt: Die beiden Schriften haben unterschiedliche Ober- und Unterlängen. Ich habe in jede Spalte ein unsichtbares Zeichen in der Schrift der anderen Spalte eingefügt. Dadurch sind beide Zeilen gleich hoch, und Bezeichnung und Beispiel stehen auf derselben Grundlinie. Nachgemessen liegt sie in beiden Spalten auf demselben Pixel.
- **Tabs bei „Name aus Vorlage“:** Sie sehen jetzt wie im Mockup aus. Die Reiterleiste hat eine durchgehende Linie. Der gewählte Reiter ist oben und seitlich umrahmt, hat oben runde Ecken und fette Schrift; die anderen sind gedämpft.
- **Drag & Drop wie im Mockup:**
  - Ein Abbild des Eintrags hängt an der Stelle am Mauszeiger, an der Sie ihn gegriffen haben.
  - Der Eintrag selbst bleibt blass an seinem Platz.
  - Eine Linie in Akzentfarbe zeigt die Einfügestelle: über dem Ziel beim Ziehen nach oben, darunter beim Ziehen nach unten.
  - Verschoben wird erst beim Loslassen, die Liste springt also nicht mehr. Verliert die App während des Ziehens die Maus, etwa bei einem Fensterwechsel, wird abgebrochen und nichts verschoben.
- **Segment-Buttons bei heller Akzentfarbe:** Der Nachbar-Button hat den rechten Rand des gewählten Buttons überdeckt. Jetzt wird der gewählte Button obenauf gezeichnet, die dunkle Linie ist rundum sichtbar.

Das Ziehen steckt jetzt in einer eigenen Klasse, ChainDragController.cs; das Hauptfenster ist dadurch kürzer. Die Entscheidungen E99–E102 stehen in PROTOKOLL.md. Anwender- und Entwicklerdoku sowie der Abnahme-Nachtrag sind nachgezogen, der Screenshot zum Ziehen ist erneuert.

Bitte probieren Sie das Ziehen in der Kette in der App einmal von Hand aus.

Anwender · 30.10.2026 15:28

Funktioniert sehr gut, danke!

Claude · 30.10.2026 15:28

Das freut mich! Ich habe Ihren Test im PROTOKOLL.md eingetragen, und die Einschränkung zum Ziehen (B5) gilt nicht mehr.

Für die Erweiterung fehlt noch die Abnahmeerklärung im Nachtrag von ABNAHME.md, Abschnitt N4. Wenn Sie die Abnahme erteilen möchten, trage ich das Ergebnis dort ein. Offen ist außerdem noch B12, der Sprachwechsel per Menüklick in der App: Falls Sie den schon ausprobiert haben, nehme ich ihn ebenfalls heraus.

Anwender · 30.10.2026 15:32

Die Tabreiter sind zu hoch. Kürze diese und Hinterlege den Hintergrund des aktiven Elements mit der Akzentfarbe Bei fokus die normale Sättigung, ohne fokus reduziert, analog zu den Einträgen in der Verfahrensliste.

Claude · 30.10.2026 15:33

Bevor ich etwas ändere, prüfe ich kurz, wie sich die Verfahrensliste mit und ohne Fokus tatsächlich darstellt. Daran soll sich das Verhalten der Reiter ja orientieren.

Antworten auf Rückfragen · 30.10.2026 15:36

Welche Hintergrundfarbe soll der aktive Reiter haben? (Die Verfahrensliste unterscheidet bisher nicht nach Fokus: Der gewählte Eintrag hat immer die Auswahlfarbe mit 24 % Akzent.)
→ Voll / Auswahlfarbe (Empfohlen)

Wann gilt der Reiter als „fokussiert"?
→ Fokus im Editor (Empfohlen)

Soll die Verfahrensliste (und die Kette) dasselbe Fokusverhalten bekommen: satte Farbe mit Fokus, blassere ohne?
→ Nein, nur Reiter

Wie hoch sollen die Reiter werden? Bisher sind es etwa 34 px.
→ Wie Segment-Buttons (Empfohlen)

Claude · 30.10.2026 15:36

Danke, damit ist alles klar. Ich trage die Antworten ein und setze es um.

Jetzt bauen und im Testlauf beide Zustände aufnehmen: ohne und mit Fokus im Editor.

Die Reiter erben noch die Mindesthöhe des Fluent-Themes (48 px). Ich setze sie zurück und gleiche die Höhe an die Segmente an (28 px).

Beide Zustände sehen richtig aus. Noch Build, Tests und Doku.

Die Reiter bei „Name aus Vorlage" sind jetzt so niedrig wie die Segment-Buttons, und der aktive Reiter ist farbig hinterlegt, wie in Ihren Antworten festgelegt. Der Build läuft ohne Warnungen, alle 188 Tests bestehen. Geprüft habe ich beide Farbzustände im Testlauf ohne sichtbares Fenster, in der laufenden App von Hand noch nicht.

- **Höhe:** Die Reiter sind jetzt 28 px hoch statt 48 px, nachgemessen genauso hoch wie die Segment-Buttons. Die 48 px kamen aus einer Mindesthöhe, die das Standard-Design der Oberfläche (Fluent) für Reiter vorgibt; die ist aufgehoben.
- **Aktiver Reiter:**
  - Solange der Fokus irgendwo im Editor liegt, etwa im Vorlagenfeld oder auf einem Reiter, ist er in voller Akzentfarbe hinterlegt. Schrift und Rahmen folgen den Regeln des gewählten Segment-Buttons, auch bei sehr heller Akzentfarbe.
  - Ohne Fokus hat er die blassere Auswahlfarbe der Verfahrensliste.
- **Unverändert:** Verfahrensliste und Kette behalten ihre Darstellung, wie gewünscht.

Ihre Antworten habe ich im PROTOKOLL.md als F45–F48 und Entscheidung E103 festgehalten. Anwender- und Entwicklerdoku sowie der Abnahme-Nachtrag sind ergänzt.

Anwender · 30.10.2026 15:41

Die Platzhalter Buttons benutzen nicht die voll verfügbare breite und brechen zu früh um. Der Rahmen bei der Prozentauswahl der Sättigung passt noch nicht zu den anderen Elementen.

Claude · 30.10.2026 15:43

Jetzt zu den Platzhaltern: Der Editor ist auf 760 px Breite begrenzt, deshalb brechen die Chips um, obwohl rechts noch Platz ist.

Beides behoben: Das Prozentfeld hat jetzt den vollständigen Rahmen und dieselbe Höhe wie das Hex-Feld, die Platzhalter nutzen die volle Breite. Noch Build, Tests und Protokoll.

Beide Punkte sind behoben. Der Build läuft ohne Warnungen, alle 188 Tests bestehen. Geprüft habe ich mit Screenshots und Messungen im Testlauf ohne sichtbares Fenster, in der laufenden App von Hand noch nicht.

- **Platzhalter-Buttons:** Der Editor „Name aus Vorlage“ war auf 760 px Breite begrenzt. Die Grenze ist entfernt, die Buttons laufen jetzt bis zum rechten Rand. Bei normaler Fenstergröße passt jede Gruppe in eine Zeile, auch Datum/Uhrzeit und Kamera.
- **Prozentfeld der Sättigung:** Das Feld war kleiner, als die Mindestgröße des darin enthaltenen Textfelds erlaubt. Deshalb wurden der rechte, obere und untere Rahmen abgeschnitten. Jetzt hat es rundum denselben Rahmen und dieselbe Höhe von 32 px wie das Hex-Feld darunter und bleibt trotzdem schmal.

Durch die aufgehobene Breitenbegrenzung reichen jetzt auch die Trennlinien unter den Reitern und vor „Text für fehlende Werte“ über die ganze Breite.

Die Entscheidungen E104 und E105 stehen in PROTOKOLL.md. Entwicklerdoku und Abnahme-Nachtrag sind ergänzt.

Anwender · 30.10.2026 15:49

Bei Name aus Vorlagen ergänze bitte, dass sich Eingaben speichern und zur Liste hinzufügen lassen.

Claude · 30.10.2026 15:49

Bevor ich das umsetze, kläre ich ein paar Details. Zuerst schaue ich, wie die eigenen Akzentfarben gespeichert werden, damit mein Vorschlag dazu passt.

Antworten auf Rückfragen · 30.10.2026 15:51

Wie soll eine eigene Vorlage gespeichert werden?
→ Schaltfläche „Speichern“ (Empfohlen)

Wo sollen eigene Vorlagen gespeichert werden?
→ Programmweit (Empfohlen)

Wie werden eigene Vorlagen entfernt, und gibt es eine Höchstzahl?
→ ✕ in der Liste, max. 10 (Empfohlen)

Wie sollen eigene Vorlagen in der Liste erscheinen?
→ Oben, getrennt (Empfohlen)

Claude · 30.10.2026 15:51

Danke, damit ist alles geklärt. Ich trage die Antworten ein und sehe mir an, wie die eigenen Farben umgesetzt sind, damit die Vorlagen genauso funktionieren.

Antworten eingetragen (E106). Jetzt die Umsetzung, zuerst die reine Listenlogik im Core-Projekt, damit sie testbar ist.

Jetzt die App-Seite: eine kleine Klasse für die gespeicherten Vorlagen, die das Hauptfenster-ViewModel hält und den Editoren übergibt.

Jetzt der Editor: Listeneinträge (eigene Vorlagen, Trennlinie, Beispielvorlagen) und die Befehle zum Speichern und Entfernen.

Jetzt die Ansicht: ComboBox mit eigenen Einträgen und ✕, Trennlinie und die Schaltfläche „Speichern“.

Build ohne Warnungen. Jetzt die Tests für die Listenlogik und die Speicherung.

198 von 198 Tests grün. Jetzt der Ablauf in der Oberfläche: speichern, Liste aufklappen, eigene Vorlage wählen, per ✕ entfernen und prüfen, ob alles in den Einstellungen landet.

Die Auswahl springt jetzt zurück auf „Vorlage wählen…“. Ich schaue mir die aufgeklappte Liste und den Zustand nach der Auswahl an.

Speichern, Auswahl und Zurücksetzen funktionieren. Offen ist noch, ob ein echter Mausklick auf das ✕ die Vorlage nur entfernt und nicht zugleich auswählt. Das simuliere ich noch.

Ein echter Mausklick auf das ✕ entfernt die Vorlage, ohne sie auszuwählen; das Vorlagenfeld bleibt unverändert. Jetzt Protokoll und Doku.

Eigene Vorlagen lassen sich bei „Name aus Vorlage“ jetzt speichern und in die Liste aufnehmen, wie in Ihren Antworten festgelegt. Der Build läuft ohne Warnungen, alle 198 Tests bestehen, davon 10 neue. Geprüft habe ich den Ablauf im Testlauf ohne sichtbares Fenster, auch mit simuliertem Mausklick; in der laufenden App von Hand noch nicht.

So funktioniert es

- **Speichern:** In jedem Tab steht neben der Vorlagenliste die Schaltfläche „Speichern“. Sie nimmt die eingegebene Vorlage ohne Rückfrage in die Liste dieses Tabs auf. Leere und schon vorhandene Vorlagen werden nicht gespeichert; dann ist die Schaltfläche ausgegraut.
- **Liste:** Oben stehen Ihre eigenen Vorlagen, die neueste zuerst. Darunter folgen nach einer Trennlinie die Beispielvorlagen. Ein ✕ entfernt eine eigene Vorlage, ohne sie auszuwählen.
- **Grenze:** Je Tab werden höchstens 10 eigene Vorlagen gemerkt. Beim Speichern einer elften fällt die älteste weg.
- **Gültigkeit:** Die Vorlagen gelten für alle Profile, getrennt nach Fotos und Audio, und bleiben nach dem Beenden erhalten.

Fehler gefunden und behoben: Nach der Wahl einer Vorlage blieb die Auswahl im Feld stehen, statt wieder „Vorlage wählen…“ zu zeigen. Mit eigenen Vorlagen stand dann sogar das ✕ im zugeklappten Feld. Jetzt springt die Auswahl zurück, und dieselbe Vorlage lässt sich erneut wählen.

Annahme A14 zur Bestätigung:

- „Speichern“ ist gesperrt, solange die Vorlage einen Fehler enthält, etwa einen unbekannten Platzhalter. Gespeichert werden also nur gültige Vorlagen.
- Die Liste heißt jetzt „Vorlage wählen…“ statt „Beispielvorlage wählen…“, weil sie auch Ihre eigenen Vorlagen enthält.

Die Regeln für die Liste stehen in CustomTemplateList.cs, die gespeicherten Vorlagen verwaltet TemplateLibrary.cs. Ihre Antworten und die Entscheidungen E106 und E107 stehen in PROTOKOLL.md. Anwenderdoku (mit Screenshot der Liste), Entwicklerdoku, README und Abnahme-Nachtrag sind ergänzt.

Anwender · 30.10.2026 16:03

Der Button entspricht mit den Farben nicht dem Standard. Bitte benutze dafür auch die akzentfarbe.

Anwender · 30.10.2026 16:04

A14 ist okay

Claude · 30.10.2026 16:04

Danke, A14 ist als bestätigt eingetragen.

Die beiden „Speichern“-Buttons bei „Name aus Vorlage“ verwenden jetzt die Akzentfarbe, wie „Zur Kette hinzufügen“. Ist der Button gesperrt, sieht er aus wie andere gesperrte Akzent-Buttons. Den neuen Build habe ich gestartet und den Testlauf ohne sichtbares Fenster ohne Fehler durchlaufen lassen. Den Screenshot habe ich mir nicht mehr angesehen, das Aussehen ist also ungeprüft. Bitte schauen Sie beim nächsten Start kurz selbst darauf.

Die Änderung steht als E108 im PROTOKOLL.md.

Anwender · 30.10.2026 16:05

Das Projekt ist abgenommen

Claude · 30.10.2026 16:05

Vielen Dank, ich habe die Abnahme eingetragen.

- **ABNAHME.md:**
  - Das Kriterium „Abschließende Abnahme“ (N1) ist jetzt erfüllt.
  - In der Abnahmeerklärung (N4) ist „ja“ angekreuzt, ohne Vorbehalte, Datum 2026-10-30.
  - Das Feld „Name, Unterschrift“ habe ich leer gelassen, das ist Ihres.
- **PROTOKOLL.md:** Die Abnahme ist im Fortschritt vermerkt. Als nächster Schritt steht dort jetzt: keiner, Grundversion und Erweiterung sind abgenommen.

Die bekannten Einschränkungen bleiben im Abnahme-Nachtrag dokumentiert. Dazu gehört B12: Den Sprachwechsel per Menüklick in der laufenden App hat niemand von Hand geprüft, nur im automatischen Testlauf.

Anwender · 30.10.2026 16:06

Der Sprachwechsel ist geprüft und funktioniert

Claude · 30.10.2026 16:06

Danke für die Rückmeldung. Die Einschränkung B12 ist damit erledigt:

- **PROTOKOLL.md:** B12 steht jetzt nicht mehr bei den bekannten Einschränkungen, sondern unter „Erledigt“ mit Ihrem Prüfergebnis. Ihre Prüfung ist zusätzlich im Fortschritt vermerkt.
- **ABNAHME.md:** B12 ist aus den Einschränkungen des Nachtrags (N3) entfernt.

Anwender · 30.10.2026 16:07

Danke für die gute Zusammenarbeit! :-)

Claude · 30.10.2026 16:07

Sehr gern, die Zusammenarbeit hat mir auch Freude gemacht! Ihre klaren Antworten und genauen Rückmeldungen haben FileRenamer spürbar besser gemacht.

Alles Wichtige ist dokumentiert: Entscheidungen und Verlauf im PROTOKOLL.md, die Abnahme in ABNAHME.md, dazu Anwender- und Entwicklerdokumentation unter `docs/`. Viel Spaß beim Umbenennen! 🙂

Anwender · 30.10.2026 16:07

Kannst Du mir bitte von diesem Chat eine PDF-Datei erstellen?

Antworten auf Rückfragen · 30.10.2026 16:08

Welchen Teil des Chats soll die PDF enthalten?
→ Gesamter Verlauf (Empfohlen)

Was soll die PDF zeigen?
→ Nur Nachrichten (Empfohlen)